Chapitre IV

Algorithmiques fondamentaux

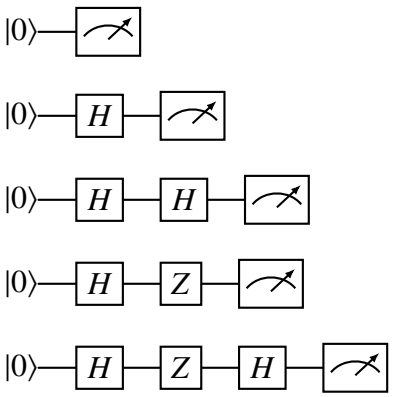
Sommaire

1 Retour sur la transformation d'Hadamard **94**
1.1 sur un qubit 94
1.2 sur un état à n qubit 95
1.3 Analyse fonctionnelle de valeur d'un n-qubit 96
2 Aspects fonctionnels quantiques **98**
2.1 Inversibilité d'une fonction à un qubit 98
2.2 Inversibilité d'un circuit composé d'opérateurs unitaires 99
2.3 Règles générales 100
2.4 Copie intriquée 101
2.5 Cas général 101
2.6 Oracle 102
3 Algorithme de type Deutsch **103**
3.1 Algorithme de Deutsch 103
3.2 Algorithme de Deutsch-Jozsa 105
4 Algorithme de Simon **107**
4.1 Formulation du problème 107
4.2 Solution quantique 107
5 Algorithme de Bernstein-Varizani **110**
5.1 Formulation du problème 110
5.2 Solution quantique 110
5.3 Version récursive 111
6 Transformée de Fourier **113**
6.1 Principes 113
6.2 Transformée de Fourier discrète 113
6.3 Transformée de Fourier quantique 114
6.4 Retour sur l'expression de la transformée de Fourier quantique 118
6.5 Circuit quantique de la transformée de Fourier 119
6.6 Efficacité de la transformée de Fourier quantique 120
6.7 Exemples d'applications de la transformée de Fourier quantique 121
7 Estimation de phase quantique **123**
7.1 Formulation 123
7.2 Premiers pas 123
7.3 Cas général 125

8 Amplification d'amplitude 125
9 Conclusion 128

1 Retour sur la transformation d'Hadamard

Considérons les circuits suivants :



$\Pr[x = 0] = 1$ $\Pr[x = 1] = 0$

$\Pr[x = 0] = \frac{1}{2}$ $\Pr[x = 1] = \frac{1}{2}$

$\Pr[x = 0] = 1$ $\Pr[x = 1] = 0$

$\Pr[x = 0] = \frac{1}{2}$ $\Pr[x = 1] = \frac{1}{2}$

$\Pr[x = 0] = 0$ $\Pr[x = 1] = 1$

Conclusion : appliquer une opération $\hat{Z}$ qui n'a aucune conséquence mesurable conduit après le second $\hat{H}$ a une configuration complètement différente.

Donc,

- l'amplitude n'est pas la seule qui compte, mais aussi la différence de phase.
- changer la phase peut ajouter des effets constructif ou destructifs (comme pour les interférences).

Dans cette partie, nous exprimerons la différence de phase présente dans la tranformation d'Hadamard.

1.1 sur un qubit

Soit **un** qubit $x \in \{0, 1\}$. La transformation d'Hadamard peut s'écrire :

$$\hat{H}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{cases} |0\rangle + |1\rangle & \text{si } x = 0 \\ |0\rangle - |1\rangle & \text{si } x = 1 \end{cases}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left((-1)^{0\cdot x} |0\rangle + (-1)^{1\cdot x} |1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y\in\{0,1\}} (-1)^{xy} |y\rangle$$

car $(-1)^{0\cdot x} = (-1)^0 = 1$. Ainsi :

$$\boxed{\hat{H}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y\in\{0,1\}} (-1)^{xy} |y\rangle}$$

L'information dans x a été codée **comme la phase relative entre** $|0\rangle$ **et** $|1\rangle$.

Comme la transformation d'Hadamard est involutive, on a :

$$\boxed{\hat{H}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y\in\{0,1\}} (-1)^{xy} |y\rangle \right) = |x\rangle}$$

à savoir, **elle décode dans x la valeur du qubit encodée dans la phase**.

Quel est l'expression de l'opérateur associé à la transformation d'Hadamard sous cette forme ?

L'expression précédente était pour une valeur x particulière. En conséquence :

$$\boxed{\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sum_{u\in\{0,1\}} (-1)^{0\cdot u}\,|u\rangle\langle 0| + \sum_{u\in\{0,1\}} (-1)^{1\cdot u}\,|u\rangle\langle 1|\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{u\in\{0,1\}}\sum_{v\in\{0,1\}} (-1)^{v\cdot u}\,|u\rangle\langle v|}$$

Exemple 32:

$$\hat{H}\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sum_{u\in\{0,1\}} (-1)^{0\cdot u}\,|u\rangle\langle 0|0\rangle + \sum_{u\in\{0,1\}} (-1)^{1\cdot u}\,|u\rangle\langle 1|0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{u\in\{0,1\}} |u\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ceci est donc bien l'expression formelle de l'opérateur d'Hadamard qui fait apparaître la phase relative.

Peut-on généraliser ?

1.2 sur un état à n qubit

Regardons tout d'abord le cas $n = 2$. Soit $|x\rangle$ un état à deux qubits, et $|x\rangle = |x_0\rangle \otimes |x_1\rangle$ (i.e. x_1 et x_0 sont les qubits individuels de x) :

$$\begin{aligned}
\hat{H}^{\otimes 2}\,|x\rangle &= \hat{H}\,|x_0\rangle \otimes \hat{H}\,|x_1\rangle \\
&= \frac{1}{(\sqrt{2})^2}\Big((-1)^{0\cdot x_0}\,|0\rangle + (-1)^{1\cdot x_0}\,|1\rangle\Big)\Big((-1)^{0\cdot x_1}\,|0\rangle + (-1)^{1\cdot x_1}\,|1\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^2}}\Big((-1)^{0\cdot x_0+0\cdot x_1}\,|00\rangle + (-1)^{0\cdot x_0+1\cdot x_1}\,|01\rangle + (-1)^{1\cdot x_0+0\cdot x_1}\,|10\rangle + (-1)^{1\cdot x_0+1\cdot x_1}\,|11\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^2}}\sum_{y_0\in\{0,1\}}\sum_{y_1\in\{0,1\}} (-1)^{y_0\cdot x_0+y_1\cdot x_1}\,|y_0y_1\rangle \\
&= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2^2}}\sum_{y\in\{0,1\}^2} (-1)^{y\cdot x}\,|y\rangle}_{x,\,y \text{ en notation binaire}} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2^2}}\sum_{y\in\{0,\ldots,3\}} (-1)^{y\cdot x}\,|y\rangle}_{x,\,y \text{ en notation décimale}}
\end{aligned}$$

Noter que cette formule n'est valable que **pour un x dont la valeur de tous les qubits sont fixés**.

- **en notation binaire :** $y \in \{0,1\}^2 = \{00, 01, 10, 11\}$, y_1y_0 est l'écriture binaire de y, et $y \cdot x = y_0 \cdot x_0 + y_1 \cdot x_1$ est le produit scalaire entre les bits de x et y.
- **en notation décimale :** $y \cdot x$ représente le produit scalaire entre les bits de x et y convertis en binaire.

Exemple 33: Avec $x = 10$, donc $x_1 = 1$ et $x_0 = 0$, on a :

$$\begin{aligned}
\hat{H}^{\otimes 2}\,|01\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^2}}\Big((-1)^{00\cdot 10}\,|00\rangle + (-1)^{01\cdot 10}\,|01\rangle + (-1)^{10\cdot 10}\,|10\rangle + (-1)^{11\cdot 10}\,|11\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{2}\Big((-1)^{0}\,|00\rangle + (-1)^{0}\,|01\rangle + (-1)^{1}\,|10\rangle + (-1)^{1}\,|11\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle\right)
\end{aligned}$$

Exemple 34: Appliquons ces forme de l'opérateur d'Hadamard à un état $|\psi\rangle = a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle$ quelconque.

$$\hat{H}|\psi\rangle = a_0\hat{H}|0\rangle + a_1\hat{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_0\sum_{y\in\{0,1\}}(-1)^{0y}|y\rangle + a_1\sum_{y\in\{0,1\}}(-1)^{1y}|y\rangle\right)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y\in\{0,1\}}\left((-1)^{0y}a_0 + (-1)^{1y}a_1\right)|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y\in\{0,1\}}\left(\sum_{x\in\{0,1\}}(-1)^{xy}a_x\right)|y\rangle$$

Considérons maintenant un état x à n qubits $x \in \{0,1\}^n$. x peut aussi s'écrire : $x = x_{n-1}x_{n-2}\dots x_1x_0$ où chaque bits $x_i \in \{0,1\}$.
Généralisons sur n-qubit où $|x\rangle = |x_0\dots x_{n-1}\rangle \in \{0,1\}^n$:

$$\hat{H}^{\otimes n}|x\rangle = \bigotimes_{i=0}^{n-1}\hat{H}|x_i\rangle = \bigotimes_{i=0}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y_i\in\{0,1\}}(-1)^{x_iy_i}|y_i\rangle$$
$$= \frac{1}{(\sqrt{2})^n}\sum_{y_0\in\{0,1\}}\cdots\sum_{y_{n-1}\in\{0,1\}}(-1)^{x_0y_0+\dots x_{n-1}y_{n-1}}|y_0\dots y_{n-1}\rangle$$

D'où (en notant $N = 2^n$) :

$$\hat{H}^{\otimes n}|x\rangle = \underbrace{\frac{1}{(\sqrt{2})^n}\sum_{y\in\{0,1\}^n}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle}_{\text{en notation binaire}} = \underbrace{\frac{1}{(\sqrt{2})^n}\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle}_{\text{en notation décimale}}$$

Ceci encode l'état $|x\rangle$ dans la phase $(-1)^{\mathbf{x\cdot y}}$ de l'état dans la base des $\{y_0,\dots,y_{n-1}\}$.
L'opérateur d'Hadamard étant involutif, on a également :

$$\hat{H}^{\otimes n}\left(\sum_{y\in\{0,1\}^n}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\right) = \hat{H}^{\otimes n}\left(\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\right) = \sqrt{2^n}|x\rangle$$

Attention, cette expression est pour un n-qubits x dont tous les qubits sont fixés.
Donnons maintenant l'expression complète de l'opérateur $\hat{H}^{\otimes n}$.

$$\hat{H}^{\otimes n} = \underbrace{\frac{1}{(\sqrt{2})^n}\sum_{u\in\{0,1\}^n}\sum_{v\in\{0,1\}^n}(-1)^{u\cdot v}|v\rangle\langle u|}_{\text{en notation binaire}} = \underbrace{\frac{1}{(\sqrt{2})^n}\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}(-1)^{u\cdot v}|v\rangle\langle u|}_{\text{en notation décimale}}$$

Exemple 35:

- pour un x particulier (= un vecteur de la base de calcul),
  $\sqrt{2^n}\hat{H}^{\otimes n}|x\rangle = \sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}(-1)^{u\cdot v}|v\rangle\langle u|x\rangle = \sum_{v=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot v}|v\rangle$
  car $\langle u|x\rangle = 1$ si $x = u$, et 0 sinon.
- pour un état $|\psi\rangle = \sum_i a_i|x_i\rangle$ quelconque.
  $\sqrt{2^n}\hat{H}^{\otimes n}|\psi\rangle = \sum_i a_i\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}(-1)^{u\cdot v}|v\rangle\langle u|x_i\rangle = \sum_i a_i\sum_{v=0}^{N-1}(-1)^{x_i\cdot v}|v\rangle$
  car pour chaque i, $\langle u|x_i\rangle = 1$ si $x_i = u$, et 0 sinon.

1.3 Analyse fonctionnelle de valeur d'un n-qubit

La valeur d'un registre à n qubits peut être considéré comme une fonction discrète de longueur $N = 2^n$. A savoir, tout état $|s\rangle$ peut s'écrire sous la forme : $|s\rangle = \sum_{i=0}^{N-1}s_i|i\rangle$ La fonction discrète s associée est $\{s_0,\dots s_{N-1}\}$.

L'espace fonctionnel est ici :

- l'ensemble des fonctions discrètes de $\{0, \ldots, N-1\}$ dans $\mathbb{C}$.
- muni du produit scalaire $\langle x, y \rangle = \sum_{i=0}^{N-1} x_i^* y_i$

Comme pour les vecteurs, les fonctions peuvent être décomposées sur des bases fonctionnelles. Une base fonctionnelle $\left\{f_1, \ldots, f_p\right\}$ est telles que :

- $\langle f_i, f_j \rangle = 1$ si $i = j$ et 0 sinon.
- toute fonction s de l'espace fonctionnel peut s'écrire dans la base fonctionnelle comme $s = \sum_{i=0}^{N-1} \langle s|f_i \rangle f_i$ où $\langle s|f_i \rangle$ est la projection de s sur f_i.

$(\langle s|f_0 \rangle, \ldots, \langle s|f_{N-1} \rangle)$ sont les coordonnées de s dans la base fonctionnelle $\left\{f_1, \ldots, f_p\right\}$.

Sur le fond, cela revient juste à considérer les vecteurs comme des fonctions, et à extraire des propriétés fonctionnelles des états quantiques.

Ce type d'outils joue un rôle important en informatique quantique notamment avec la transformation de Fourier discrète (=décomposition fréquentielle du qubit) et la transformée d'Hadamard.

Dans quelle base fonctionnelle est un qubit classique ?
Dans la base de calcul $\{|i\rangle\}$. Chaque vecteur de cette base est l'une des fonctions de la base fonctionnelle.

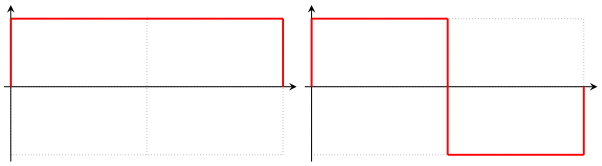
Quelle est la dimension de la base fonctionnelle pour un qubit classique ?
Même dimension que la base d'états. Chaque état de la base peut être considéré comme une fonction dans la base fonctionnelle.

A quelle base fonctionnelle correspond un operateur unitaire $|U\rangle$?
La transformation fonctionnelle représentée par un opérateur unitaire sur un état revient à faire le produit scalaire entre chaque ligne de la matrice associé à l'opérateur unitaire et le vecteur d'état. En conséquence,

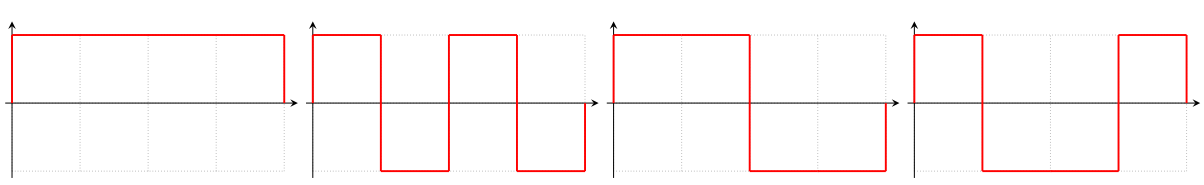
- une ligne de la matrice représente une fonction dans la base fonctionnelle,
- l'ensemble des lignes représentent l'ensemble des fonctions de la base fonctionnelle.

La transformation d'Hadamard peut être interprétée comme un transformation fonctionnelle.

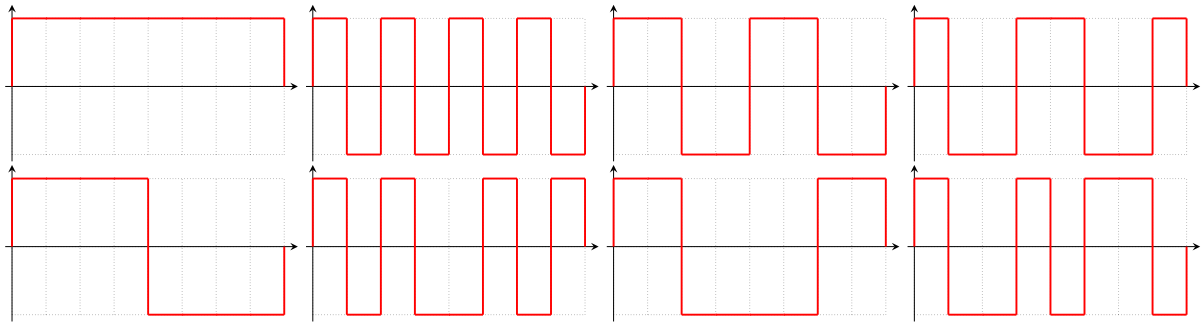
Exemple 36: Pour $\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$



Exemple 37: Pour $\hat{H}^{\otimes 2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$



Exemple 38: Pour $\hat{H}^{\otimes 3} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$



2 Aspects fonctionnels quantiques

Nous avons déjà indiqué que les calculs sur un ordinateur quantique étaient inversibles pour toute composition d'opérations unitaires.

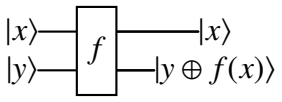
A savoir, si $\hat{U}$ est un opérateur unitaire, alors $\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$.

Ceci signifie que tout circuit a un circuit inverse qui est l'image miroir du circuit original et pour lequel chaque élément du circuit est inversé.

2.1 Inversibilité d'une fonction à un qubit

On voudrait implémenter une fonction $f(x)$ (inversible ou non) où $x \in (0, 1)$ dans un circuit quantique.

On considère le circuit suivant :



Notons $|y'\rangle = |y \oplus f(x)\rangle$, et réutilisons ce circuit avec $|y'\rangle$ en entrée. On a : $|y' \oplus f(x)\rangle = |y \oplus f(x) \oplus f(x)\rangle = |y\rangle$.

Donc, ce circuit est inversible, et il est son propre inverse.

L'expression formelle de cette transformation est la suivante :

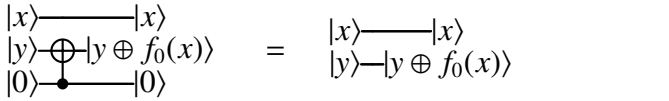
$$\begin{aligned} \hat{F} &= \underbrace{|0\rangle\langle 0|}_{\text{cas } x=0} \otimes \Big(\underbrace{\big(|0 \oplus f(0)\rangle\langle 0|\big)}_{\text{cas } y=0} + \underbrace{\big(|1 \oplus f(0)\rangle\langle 1|\big)}_{\text{cas } y=1} \Big) \\ &\quad + \underbrace{|1\rangle\langle 1|}_{\text{cas } x=1} \otimes \Big(\underbrace{\big(|0 \oplus f(1)\rangle\langle 0|\big)}_{\text{cas } y=0} + \underbrace{\big(|1 \oplus f(1)\rangle\langle 1|\big)}_{\text{cas } y=1} \Big) \\ &= \sum_{x\in\{0,1\}} \Big(|x\rangle\langle x| \otimes \sum_{y\in\{0,1\}} \big(|y \oplus f(x)\rangle\langle y| \big) \Big) \end{aligned}$$

Application

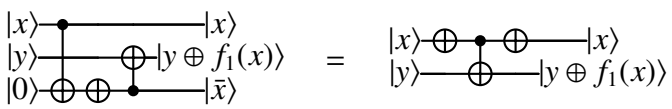
- pour $f_0(0) = f_0(1) = 0$,
  $\hat{F}_0 = |0\rangle\langle 0| \otimes \big(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\big) + |1\rangle\langle 1| \otimes \big(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\big)$
  $= |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{I} = \hat{I} \otimes \hat{I}$
- pour $f_1(0) = 1$, $f_1(1) = 0$,
  $\hat{F}_1 = |0\rangle\langle 0| \otimes \big(|1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1|\big) + |1\rangle\langle 1| \otimes \big(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\big)$
  $= |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{X} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{I}$
- pour $f_2(0) = 0$, $f_2(1) = 1$,
  $\hat{F}_2 = |0\rangle\langle 0| \otimes \big(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\big) + |1\rangle\langle 1| \otimes \big(|1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1|\big)$
  $= |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{X}$
- pour $f_3(0) = f_3(1) = 1$,
  $\hat{F}_3 = |0\rangle\langle 0| \otimes \big(|1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1|\big) + |1\rangle\langle 1| \otimes \big(|1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1|\big)$
  $= |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{X} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{X} = \hat{I} \otimes \hat{X}$

Implémentations possibles Implémentation de toutes les fonctions possibles à un qubit (dont non-inversibles) sous forme inversible.

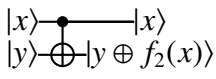
$\begin{cases} f_0(0) = 0 \\ f_0(1) = 0 \end{cases}$



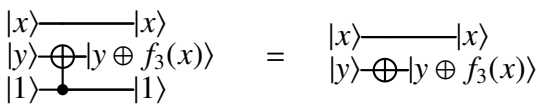
$\begin{cases} f_1(0) = 1 \\ f_1(1) = 0 \end{cases}$



$\begin{cases} f_2(0) = 0 \\ f_2(1) = 1 \end{cases}$

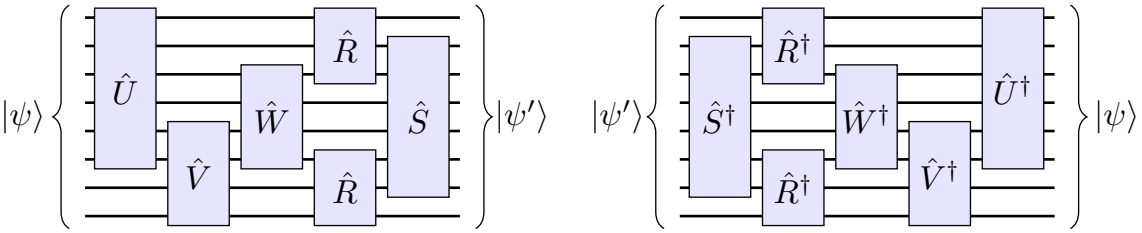


$\begin{cases} f_3(0) = 1 \\ f_3(1) = 1 \end{cases}$



Noter que $y \oplus f_3(x) = y \oplus 1 = \bar{y}$

2.2 Inversibilité d'un circuit composé d'opérateurs unitaires



Soit $\hat{T}$ le circuit équivalent à celui de gauche. Son expression formelle est :

$$\hat{T} = \big(\hat{U} \otimes \hat{I}^{\otimes 2}\big)\big(\hat{I}^{\otimes 4} \otimes \hat{V}\big)\big(\hat{I}^{\otimes 2} \otimes \hat{W} \otimes \hat{I}^{\otimes 2}\big)\big(\hat{R} \otimes \hat{I}^{\otimes 2} \otimes \hat{R}\big)\big(\hat{I} \otimes \hat{S} \otimes \hat{I}\big)$$

L'inverse de cet opérateur $\hat{T}$ est :

$$\hat{T}^\dagger = \left(\hat{I} \otimes \hat{S}^\dagger \otimes \hat{I}\right)\left(\hat{R}^\dagger \otimes \hat{I}^{\otimes 2} \otimes \hat{R}^\dagger\right)\left(\hat{I}^{\otimes 2} \otimes \hat{W}^\dagger \otimes \hat{I}^{\otimes 2}\right)\left(\hat{I}^{\otimes 4} \otimes \hat{V}^\dagger\right)\left(\hat{U}^\dagger \otimes \hat{I}^{\otimes 2}\right)$$

Trivialement, $\hat{T}\hat{T}^\dagger = \hat{I}^{\otimes 8}$.
En effet,

$$\left(\hat{U} \otimes \hat{I}^{\otimes 2}\right)\left(\hat{U}^\dagger \otimes \hat{I}^{\otimes 2}\right) = \hat{I}^{\otimes 8}, \ldots, \left(\hat{I} \otimes \hat{S}^\dagger \otimes \hat{I}\right)\left(\hat{I} \otimes \hat{S} \otimes \hat{I}\right) = \hat{I}^{\otimes 8}.$$

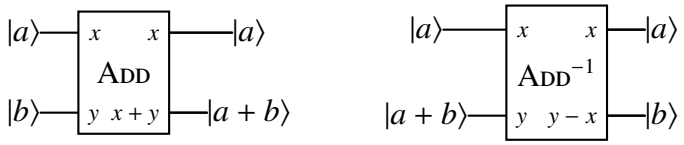
Si on part d'un état $|\psi\rangle$ et que $|\psi'\rangle = \hat{T}\,|\psi\rangle$ est l'état obtenu, alors $|\psi\rangle = \hat{T}^\dagger\,|\psi'\rangle$.
A savoir, on obtient **exactement** est l'état $|\psi\rangle$ initial.

2.3 Règles générales

Toute fonction ne peut être implémentée que si :

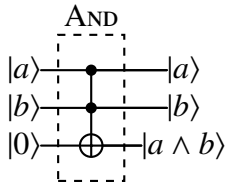
- elle ne permet pas de créer une copie de l'état quantique,
- il est possible de construire une version inversible de la fonction $f(x)$.

Exemple 39: La fonction $f(x, y) = x + y$ n'est pas inversible.
En revanche $g(x, y) = (x, x + y)$ l'est : $g^{-1}(a, b) = (a, b - a)$.



Remarque : Une fonction doit avoir le même nombre d'entrées et de sorties pour pouvoir être inversible.
Exemple 40: La fonction $f(x, y) = x \wedge y$ n'est pas inversible.
Mais la fonction $(x, x \wedge y)$ n'est pas inversible non plus (quand $x = 0$, impossible de savoir si $y = 0$ ou 1).
Que faire ?

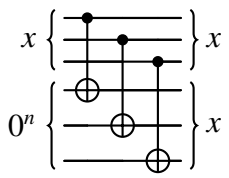
Dans ce cas, on peut ajouter des qubits supplémentaires pour contenir un résultat dont le contenu n'est pas inversible.
La fonction $(x, y, 0) \mapsto (x, y, x \wedge y)$ est inversible.



Ce circuit est son propre inverse.

2.4 Copie intriquée

Considérons le circuit de "copie" suivant :



Exemple 41: Pour un état $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ quelconque. CNOT $|\psi\rangle|0\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$.
On créé donc un état **intriqué** et **non une copie** au sens propre avec les mêmes valeurs de qubits (les deux états ne sont pas indépendants).

S'ils l'étaient, l'état résultant serait :
$|\psi\rangle|\psi\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha^2|00\rangle + \alpha\beta|01\rangle + \alpha\beta|10\rangle + \beta^2|11\rangle$.

Par analogie, on appellera copie cette opération.

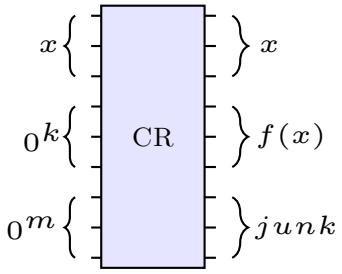
Remarque :

Il faudra donc traiter cette copie avec attention sous peine de modifier l'état original en raison de l'intrication quantique créée.

Par exemple, une mesure du second qubit modifiera l'état de $|\psi\rangle$.

2.5 Cas général

Dans le cas général, une fonction $f(x)$ peut être implémentée à partir de x sous forme d'un circuit réversible (CR) de la manière suivante :



où la fonction $f(x)$ est sur k qubits, et une partie "perdue" (=junk) constitué des qubits permettant l'inversion du circuit quantique.
Ces derniers sont aussi appelé **qubits de scratch**.

a) Qubits de scratch et ancillaires

En entrée, on appelle ces qubits des qubits ancillaires. Ils sont destinés à contenir des valeurs temporaires non utilisées destinées à rendre les circuits inversibles.

Or, dans un circuit quantique, les deux principes suivants s'appliquent :

- une mesure peut toujours être différée à la fin du circuit (cf exercice avec contrôle+mesure et mesure+contrôle).
- chaque ligne de circuit non terminée à la fin d'un circuit peut être considérée comme mesurée.

Ces bits de scratch posent plusieurs problèmes :

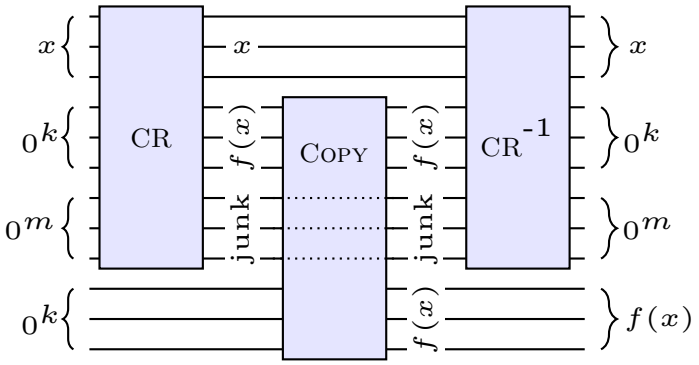
- Ils consomment des qubits, ce qui actuellement, sur un ordinateur quantique, est une ressource précieuse.
- Ils sont généralement intriqués avec $f(x)$ (et possiblement x).
  Donc, si une mesure est effectuée sur ces bits, ils vont altérer la fonction.
- Or, si rien n'est fait des bits de scratch (aucune opération effectuée dessus après leurs créations), par les deux principes ci-dessus, ils peuvent considéré comme mesuré, et vont donc altérer la fonction.

Alors qu'en faire ?

b) Décalcul

Le "truc" consiste à utiliser la réversibilité du circuit afin de restaurer l'état initial des 0 à l'entrée du circuit (on dit "décalculer").

On procède de la manière suivante :



La suite des transformations est la suivante :

$$\left(x, O^k, O^m, O^k\right) \xrightarrow{\text{RC}} \left(x, f(x), \text{junk}, 0^k\right) \xrightarrow{\text{COPY}} (x, f(x), \text{junk}, f(x)) \xrightarrow{\text{RC}^{-1}} \left(x, 0^k, 0^m, f(x)\right)$$

Les états initiaux $|0\rangle^{\otimes k+m}$ récupérés à la fin du circuit ne sont intriqués ni avec x, ni avec $f(x)$. Ils peuvent donc être réutilisés.

2.6 Oracle

En informatique quantique, le terme d'oracle fait référence à deux significations différentes :

- soit il s'agit d'une boite noire dont on cherche à déterminer le comportement en utilisant un circuit adéquat.

  Par exemple : une fonction f_s dépendant d'un paramètre s inconnu qu'il faut déterminer (voir algorithme de Deutsch, Simon, ...).

- soit d'une boite noire dans un circuit quantique destinée à être remplacée par une fonction particulière dont le but est d'effectuer une transformation adéquate permettant au circuit tout entier d'effectuer ce à quoi il est destiné.

  Par exemple : un circuit d'amplification qui permet d'amplifier les états dont la phase est négative. La boîte noire contient la fonction qui permet d'inverser certains les états superposés qui respectent certaines conditions.

Plus généralement, le terme d'oracle fait référence à la "divination magique" dont les circuits quantiques font preuve en trouvant le résultat recherché parmi tous les états superposés avec une probabilité élevée.

Culturellement parlant, l'oracle fait le plus souvent référence à celui de Delphes où les pythies (intermédiaire d'Apollon) révelaient un destinée auquel les hommes ne pouvaient pas échapper.

3 Algorithme de type Deutsch

3.1 Algorithme de Deutsch

a) Formulation du problème

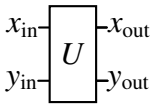
Considérons les 4 fonctions suivantes :

$f_1(x,y) = (x,y) \quad f_2(x,y) = (x,\overline{y}) \quad f_3(x,y) = (x, x \oplus y) \quad f_4(x,y) = (x, x \oplus \overline{y})$

A savoir,

(x,y)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$f_1(x,y)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$f_2(x,y)$	$(0,1)$	$(0,0)$	$(1,1)$	$(1,0)$
$f_3(x,y)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,1)$	$(1,0)$
$f_4(x,y)$	$(0,1)$	$(0,0)$	$(1,0)$	$(1,1)$

Soit les deux ensembles de fonctions $S_1 = \{f_1, f_2\}$ et $S_2 = \{f_3, f_4\}$. On dispose maintenant d'une boîte noire U qui contient l'une de ces fonctions, mais nous ne savons pas laquelle.



Combien d'appels à U (sur n'importe quelles entrées) sont-ils nécessaires afin de déterminer si U contient une fonction de l'ensemble S_1 ou de S_2 ?

La lecture de la table ci-dessus ne laisse pas de doute : deux appels.
Est-il possible de faire mieux avec un algorithme quantique ?

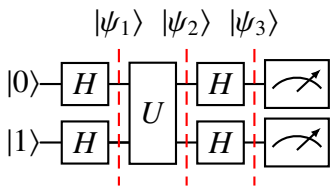
b) Solution quantique

Remarquons tout d'abord, que les opérateurs quantiques équivalents aux fonctions $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ sont les suivants :

$\hat{U}_1 = \hat{I} \otimes \hat{I} \quad \hat{U}_2 = \hat{I} \otimes \hat{X} \quad \hat{U}_3 = \hat{P}_0 \otimes \hat{I} + \hat{P}_1 \otimes \hat{X} \quad \hat{U}_4 = \hat{P}_0 \otimes \hat{X} + \hat{P}_1 \otimes \hat{I}$

Attention, on a bien $\hat{U}_3 = \hat{X}_1^0$. Mais $\hat{U}_4 \neq \hat{X}_1^0$.

Est-il possible de résoudre ce problème avec une seule requête superposée ? Considérons le circuit suivant :



En $|\psi_1\rangle = \hat{H}|0\rangle \otimes \hat{H}|1\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle = |+-\rangle$.

En $|\psi_2\rangle$, pour $\hat{U}_1, |\psi_2\rangle = \hat{I}|+\rangle \otimes \hat{I}|-\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle = |+-\rangle$
pour $\hat{U}_2, |\psi_2\rangle = \hat{I}|+\rangle \otimes \hat{X}|-\rangle = |+\rangle \otimes -|-\rangle = -|+-\rangle$
pour $\hat{U}_3, |\psi_2\rangle = \hat{P}_0|+\rangle \otimes \hat{I}|-\rangle + \hat{P}_1|+\rangle \otimes \hat{X}|-\rangle = \frac{|0\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle + \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes -|-\rangle$
$= \left(\frac{|0\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |-\rangle = |--\rangle$
pour $\hat{U}_4, |\psi_2\rangle = \hat{P}_0|+\rangle \otimes \hat{X}|-\rangle + \hat{P}_1|+\rangle \otimes \hat{I}|-\rangle = \frac{|0\rangle}{\sqrt{2}} \otimes -|-\rangle + \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle$
$= \left(-\frac{|0\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |-\rangle = -|--\rangle$

En $|\psi_3\rangle$, pour $\hat{U}_1, |\psi_3\rangle = \hat{H}|+\rangle \otimes \hat{H}|-\rangle = |01\rangle$
pour $\hat{U}_2, |\psi_3\rangle = -\hat{H}|+\rangle \otimes \hat{H}|-\rangle = -|01\rangle$
pour $\hat{U}_3, |\psi_3\rangle = \hat{H}|-\rangle \otimes \hat{H}|-\rangle = |11\rangle$
pour $\hat{U}_4, |\psi_3\rangle = -\hat{H}|-\rangle \otimes \hat{H}|-\rangle = -|11\rangle$

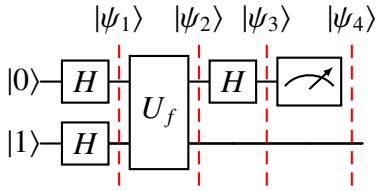
En conséquence, une seule requête est nécessaire pour répondre à la question.

c) Formulation alternative

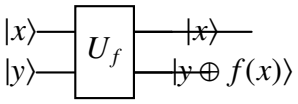
Une formulation alternative de cet algorithme est le suivante : soit f une fonction inconnue. Quelle est la parité de f (= résultat de $f(0) \oplus f(1)$) ?

Un algorithme classique a besoin de deux appels à f pour réaliser l'opération.

En utilisant le circuit quantique suivant :



où la porte $\hat{U}_f$ est implémentée de la manière suivante :



Clairement, $|\psi_1\rangle = \hat{H}^{\otimes 2}|01\rangle = |+-\rangle$.
Donc, à l'entrée de $\hat{U}_f$, $|x\rangle = |+\rangle$ et $|y\rangle = |-\rangle$.

Noter tout d'abord que :

$$|0 \oplus a\rangle - |1 \oplus a\rangle = \begin{cases} |0 \oplus 0\rangle - |1 \oplus 0\rangle = |0\rangle - |1\rangle & \text{si } a = 0 \\ |0 \oplus 1\rangle - |1 \oplus 1\rangle = |1\rangle - |0\rangle & \text{si } a = 1 \end{cases} = (-1)^a(|0\rangle - |1\rangle).$$

$$\begin{aligned}
|\psi_2\rangle = \hat{U}_f|+-\rangle &= \tfrac{1}{2}\left(\hat{U}_f|00\rangle - \hat{U}_f|01\rangle + \hat{U}_f|10\rangle - \hat{U}_f|11\rangle\right) \\
&= \tfrac{1}{2}\Big(|0\rangle|0 + f(0)\rangle - |0\rangle|1 + f(0)\rangle + |1\rangle|0 + f(1)\rangle - |1\rangle|1 + f(1)\rangle\Big) \\
&= \tfrac{1}{2}\Big(|0\rangle\left(|0 + f(0)\rangle - |1 + f(0)\rangle\right) + |1\rangle\left(|0 + f(1)\rangle - |1 + f(1)\rangle\right)\Big) \\
&= \tfrac{1}{2}\Big(|0\rangle(-1)^{f(0)}(|0\rangle - |1\rangle) + |1\rangle(-1)^{f(1)}(|0\rangle - |1\rangle)\Big) \\
&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle(-1)^{f(0)} + |1\rangle(-1)^{f(1)}\Big)|-\rangle \\
&= \tfrac{(-1)^{f(0)}}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle + (-1)^{f(1)-f(0)}|1\rangle\Big)|-\rangle \\
&= (-1)^{f(0)}\begin{cases} |+-\rangle & \text{si } f(0) = f(1) \\ |--\rangle & \text{si } f(0) \neq f(1) \end{cases}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= \left(\hat{H}\otimes\hat{I}\right)(-1)^{f(0)}\begin{cases}|+-\rangle & \text{si } f(0)=f(1)\\ |--\rangle & \text{si } f(0)\neq f(1)\end{cases}\\
&= (-1)^{f(0)}\begin{cases}\hat{H}|+\rangle\otimes\hat{I}|-\rangle & \text{si } f(0)=f(1)\\ \hat{H}|-\rangle\otimes\hat{I}|-\rangle & \text{si } f(0)\neq f(1)\end{cases}\\
&= (-1)^{f(0)}\begin{cases}|0\rangle\otimes|-\rangle & \text{si } f(0)=f(1)\\ |1\rangle\otimes|-\rangle & \text{si } f(0)\neq f(1)\end{cases}
\end{aligned}
$$

Analyse : la mesure donne

- 0 avec une probabilité 1 si $f(0) = f(1)$,
- 1 avec une probabilité 1 si $f(0) \neq f(1)$.

La transformation n'a pas changé le deuxième qubit (qui reste $|-\rangle$). Notons d'ailleurs qu'il n'est pas intriqué avec le premier qubit, et qu'il peut être réutilisé ou ignoré.

Il s'agit donc encore d'une variation du retour de phase ; l'opérateur $\oplus$ étant le plus souvent obtenu par un `CNOT` controlé par $|x\rangle$ dans $\hat{H}_f$.

3.2 Algorithme de Deutsch-Jozsa

a) Formulation du problème

Nous avons vu l'algorithme de Deutsch permettant de distinguer entre deux classes de fonctions en n'utilisant qu'une seule requête quantique.

Cet algorithme peut être généralisé afin de différentier entre les deux classes de fonctions suivantes :

- les fonctions f constantes (*i.e.* $\forall x, f(x) = 0$ ou $\forall x, f(x) = 1$).
- les fonctions équilibrées (*i.e.* $\#\{x \mid f(x) = 0\} = \#\{x \mid f(x) = 1\}$).

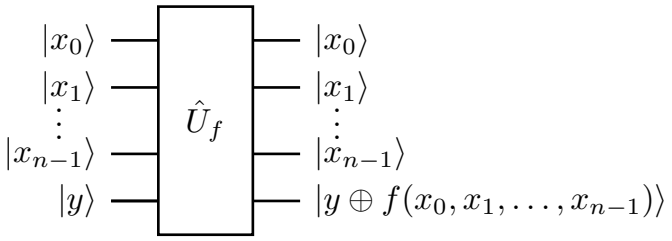
Pour une fonction à n qubits, le cas le plus défavorable nécessite $k = 2^{n-1} + 1$ requêtes afin de déterminer si une fonction est constante ou équilibrée :

- si toutes les valeurs observées sont les mêmes, on est sûr que la fonction est constante, car une fonction équilibrée ne peut pas avoir plus de $2^n/2$ valeurs identiques.
- si deux valeurs différentes sont observées, alors la fonction est équilibrée, ce qui se produit au plus tard au bout de $2^{n-1} + 1$ requêtes.

Peut-on faire mieux avec un algorithme quantique ?

b) Solution quantique

Considérons une généralisation d'un circuit inversible avec une fonction $f : \{0,1\}^n \mapsto \{0,1\}$. On notera $N = 2^n$.



On généralise facilement son expression formelle :

$$\begin{aligned}\hat{U}_f |x\rangle |y\rangle &= \sum_{x\in\{0,1\}^n} \Big(|x\rangle\langle x| \otimes \sum_{y\in\{0,1\}} \big(|y \oplus f(x)\rangle\langle y| \big) \Big) \\ &= \bigotimes_{i=0}^{n-1} \sum_{x_i\in\{0,1\}} |x_i\rangle\langle x_i| \otimes \sum_{y\in\{0,1\}} \big(|y \oplus f(x_0,\ldots,x_{n-1})\rangle\langle y| \big) \\ &= \sum_{i=0}^{2^n-1} \Big(|i\rangle\langle i| \otimes \sum_{j=0}^{1} \big(|j \oplus f(i)\rangle\langle j| \big) \Big)\end{aligned}$$

Comme pour l'algorithme de Deutsch, regardons l'effet d'une entrée $|x\rangle|-\rangle$ sur cette porte où $|x\rangle = |x_0,\ldots,x_{n-1}\rangle$.

$$\hat{U}_f(|x\rangle \otimes |-\rangle) = \Big(\sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle\langle i| \otimes \sum_{j=0}^{1} \big(|j \oplus f(i)\rangle\langle j| \big) \Big) (|x\rangle \otimes |-\rangle)$$

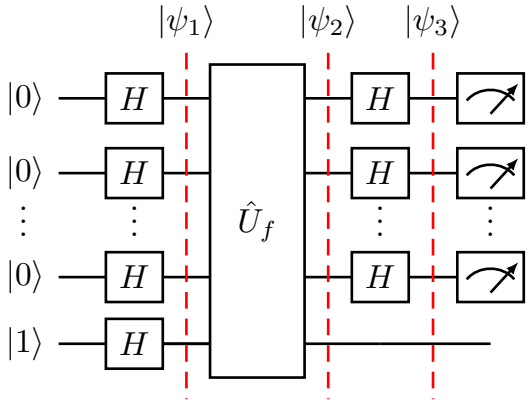
En particulier, à i fixé :

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{j=0}^{1} |j \oplus f(i)\rangle\langle j| \Big) |-\rangle &= \big(|0 \oplus f(i)\rangle\langle 0| + |1 \oplus f(i)\rangle\langle 1| \big) \tfrac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \tfrac{1}{\sqrt{2}} \big(|0 \oplus f(i)\rangle - |1 \oplus f(i)\rangle \big) = \tfrac{1}{\sqrt{2}} (-1)^{f(i)} \big(|0\rangle - |1\rangle \big) \\ &= (-1)^{f(i)} |-\rangle\end{aligned}$$

D'où :

$$\hat{U}_f |x-\rangle = \Big(\sum_{i=0}^{2^n-1} (-1)^{f(i)} |i\rangle\langle i|x\rangle \Big) \otimes |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes |-\rangle$$

Examinons maintenant le comportement du circuit suivant :



$|\psi_1\rangle = \hat{H}^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} \otimes \hat{H} |1\rangle = |+\rangle^{\otimes n} \otimes |-\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle$

$|\psi_2\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{U}_f |k-\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{f(k)} |k\rangle \otimes |-\rangle$

$$\begin{aligned}|\psi_3\rangle &= \big(\hat{H}^{\otimes n} \otimes \hat{I} \big) |\psi_2\rangle = \left(\frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{i\cdot j} |i\rangle\langle j| \otimes \hat{I} \right) \left(\frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{f(k)} |k\rangle \otimes |-\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2^n} \left(\sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{i\cdot j + f(k)} |i\rangle\langle j|k\rangle \right) \otimes |-\rangle\end{aligned}$$

Or $\langle j|k\rangle = 1$ si et seulement si $j = k$ et 0 sinon. Donc, $|i\rangle\langle j|k\rangle = |i\rangle$ et $j = k$

$$= \frac{1}{2^n} \left(\sum_{i=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{i\cdot k + f(k)} |i\rangle \right) \otimes |-\rangle = |\psi'_3\rangle \otimes |-\rangle$$

Regardons la probabilité d'observer $|0\rangle^{\otimes n}$ (0 en notation décimale) :

$$\left|\langle 0|\psi_3'\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{2^n}\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^{i\cdot k+f(k)}\underbrace{\langle 0|i\rangle}_{=0 \text{ si } i\neq 0}\right|^2 = \frac{1}{2^{2n}}\left|\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^{0\cdot k+f(k)}\right|^2$$
$$= \frac{1}{2^{2n}}\left|\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^{f(k)}\right|^2 = \frac{1}{2^{2n}}\left|\#\Big\{k \mid f(k)=0\Big\} - \#\Big\{k \mid f(k)=1\Big\}\right|^2$$

On a donc deux cas :

- si la fonction est équilibrée, $\#\Big\{k \mid f(k)=0\Big\} = \#\Big\{k \mid f(k)=1\Big\} = 2^{n-1}$.
  Donc $\Pr[\psi_3'=0] = \left|\langle 0|\psi_3'\rangle\right|^2 = 0$.
- si la fonction est constante, on a deux possibilités :
  - ◇ $\forall k, f(k)=0, \#\Big\{k \mid f(k)=0\Big\} = 2^n$ et $\#\Big\{k \mid f(k)=1\Big\} = 0$.
  - ◇ $\forall k, f(k)=1, \#\Big\{k \mid f(k)=0\Big\} = 0$ et $\#\Big\{k \mid f(k)=1\Big\} = 2^n$.

  Donc $\Pr[\psi_3'=0] = \frac{1}{2^{2n}}|2^n| = 1$.

Donc, si on mesure 0^n, on est sur que la fonction est constante.

Noter qu'il s'agit là d'un algorithme quantique **exact** : inutile de le lancer plusieurs fois, la réponse donnée est certaine. On obtient 0 que si la fonction est constante.

4 Algorithme de Simon

4.1 Formulation du problème

Le problème de Simon se formule ainsi : soit une fonction $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ inconnue est contenue dans une boite noire B_f.

Cette fonction respecte la propriété suivante :

$$\forall x, y \in \{0,1\}^n, \quad \Big(f(x) = f(y)\Big) \Leftrightarrow \Big(x \oplus y = s\Big)$$

Problème : trouver la chaîne s.

Exemple 42: Pour $n = 3$, soit la fonction suivante :

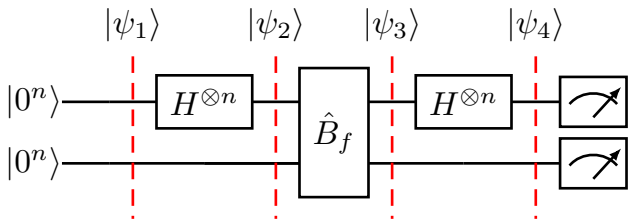
x	000	001	010	011	100	101	110	111
$f(x)$	101	010	000	110	000	110	101	010

$f(000) = 101 = f(110)$ et $000 \oplus 110 = 110$. Ok.
$f(001) = 010 = f(111)$ et $001 \oplus 111 = 110$. Ok.
$f(010) = 000 = f(100)$ et $010 \oplus 100 = 110$. Ok.
$f(011) = 110 = f(101)$ et $011 \oplus 101 = 110$. Ok.

Donc, $s = 110$.

4.2 Solution quantique

Considérons le circuit suivant :



Le comportement de la porte $\hat{B}_f$ est le suivant : $\hat{B}_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle \otimes |f(x) \oplus y\rangle$.
On a :

- $|\psi_1\rangle = |0^n\rangle \otimes |0^n\rangle$
- $|\psi_2\rangle = \left(\hat{H}^{\otimes n} \otimes \hat{I}^{\otimes n}\right)\left(|0^n\rangle \otimes |0^n\rangle\right) = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle \otimes |0^n\rangle$
- $|\psi_3\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \hat{B}_f\left(\sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle \otimes |0^n\rangle\right) = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{x=0}^{N-1} \hat{B}_f\left(|x\rangle \otimes |0^n\rangle\right) = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{x=0}^{N-1}\left(|x\rangle \otimes |f(x)\rangle\right)$
- $|\psi_4\rangle = \left(\hat{H}^{\otimes n} \otimes \hat{I}^{\otimes n}\right) \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{x=0}^{N-1}\left(|x\rangle \otimes |f(x)\rangle\right) = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{x=0}^{N-1}\left(\hat{H}^{\otimes n} |x\rangle\right) \otimes |f(x)\rangle$
  $= \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{x=0}^{N-1}\left(\frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{y=0}^{N-1} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle\right) \otimes |f(x)\rangle = \sum_{y=0}^{N-1} |y\rangle \left(\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{N-1} (-1)^{x \cdot y} |f(x)\rangle\right)$

Considérons deux cas :

- si $|s\rangle = |0^n\rangle$, alors f est telle que $(f(x) = f(y)) \leftrightarrow (x \oplus y = 0)$. Or, la seule façon d'obtenir $x \oplus y = 0$ est de prendre $x = y$. Donc, $f(x) = f(y)$ n'est jamais vérifié pour x différent de y, et en conséquence, f est bijective.
  Regardons la probabilité d'une chaîne $|z\rangle$ quelconque :
  $$|\langle z|\psi_4\rangle|^2 = \left|\sum_{y=0}^{N-1} \langle z|y\rangle \left(\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{N-1} (-1)^{x \cdot y} |f(x)\rangle\right)\right|^2$$
  $$= \left|\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{N-1} (-1)^{x \cdot z} |f(x)\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle\right|^2 = \left(\frac{1}{2^n}\right)^2 \sum_{x=0}^{N-1} |1|^2 = \left(\frac{1}{2^n}\right)^2 2^n = \frac{1}{2^n}$$
  car $\forall (x, z), |(-1)^{x \cdot z}| = 1$ et f est bijective ($\forall (x, y), f(x) \neq f(y)$).

  En conséquence, tous les z ont une probabilité uniforme.

- si $|s\rangle \neq |0^n\rangle$, alors f n'est plus bijective, et appelons $A = \text{image}(f) =$ ensemble des valeurs possibles renvoyées par f.
  Pour chaque $u \in A$, il y a exactement 2 valeurs de x (notées x_u et x'_u) telles que $x_u \oplus x'_u = s$ et $f(x_u) = f(x'_u) = u$.
  Regardons la probabilité d'une chaîne $|z\rangle$ quelconque :

$$|\langle z|\psi_4\rangle|^2 = \left|\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot z}|f(x)\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{2^n}\sum_{u\in A}\left((-1)^{x_u\cdot z}|f(x_u)\rangle + (-1)^{x'_u\cdot z}|f(x'_u)\rangle\right)\right|^2$$

$$= \left|\frac{1}{2^n}\sum_{u\in A}\left((-1)^{x_u\cdot z} + (-1)^{x'_u\cdot z}\right)|u\rangle\right|^2 \quad \text{car } f(x_u) = f(x'_u) = u$$

or $(x_u \oplus x'_u = s) \Leftrightarrow (x'_u = x_u \oplus s)$ et $(x_u \oplus z).y = (x_u.y) \oplus (z.y)$

donc $(-1)^{x'_u\cdot z} = (-1)^{(x_u\oplus s)\cdot z} = (-1)^{x_u\cdot z + s\cdot z)}$, d'où

$$= \left|\frac{1}{2^n}\sum_{u\in A}\left((-1)^{x_u\cdot z} + (-1)^{x_u\cdot z+s\cdot z)}\right)|u\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{2^n}\sum_{u\in A}(-1)^{x_u\cdot z}\left(1 + (-1)^{s\cdot z)}\right)|u\rangle\right|^2$$

$$= \begin{cases} 2^{-(n-1)} & \text{si } s\cdot z = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{car } \#A = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1} \text{ et } \left|\sum_{u\in A} 2\,|u\rangle\right|^2 = \#A.2^2 = 2^{n+1}$$

Comment interpréter ces résultats ?
Résumons ce que nous avons obtenu :

- si $s = 0^n$, $\forall z, \Pr[z] = \frac{1}{2^n}$
- si $s \neq 0^n$, $\forall z, \Pr[z] = \frac{1}{2^{n-1}}$ où z est tel que $s \cdot z = 0$.

Peut-on déterminer la valeur de s ?
Chaque exécution du circuit permet d'obtenir un y_i pour lequel $s.y_i = 0$.

Dans le cas classique, on veut résoudre un système linéaire du type $A.y = b$ avec $y \neq 0^n$ et $b = 0^n$. Si le système est de taille $n \times n$, alors la solution est nécessairement $y = 0^n$. Il faut donc prendre un système sous déterminé.

Ici, nous avons donc besoin de $n-1$ équations indépendantes $s.y_i = 0$ pour obtenir un système linéaire à résoudre en s dans $\mathbb{Z}_2^n$ (=algèbre modulo 2).

Rappelons que si $s \neq 0^n$, il y a $2^n/2$ paires (u, v) telles que $f(u) = f(v)$. Il nous faut $n-1$ équations indépendantes, à savoir telles que : $\exists(y_1, \ldots, y_{n-1})$, tel que $\forall i \in (1, \ldots, n-1)$, $s.y_i = 0$ et $\forall i \neq j, f(y_i) \neq f(y_j)$

Exemple 43: Prenons $n = 4$, $s = s_0s_1s_2s_3$, les y_i sont sur quatres qubits.
Supposons que 3 exécutions du circuit donnent les résultats suivants $y_0 = 1100$, $y_1 = 0011$, $y_2 = 1011$.

$$\text{On a donc : } \begin{cases} s.y_0 = 0 \\ s.y_1 = 0 \\ s.y_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1.s_0 \oplus 1.s_1 \oplus 0.s_2 \oplus 0.s_3 = 0 \\ 0.s_0 \oplus 0.s_1 \oplus 1.s_2 \oplus 1.s_3 = 0 \\ 1.s_0 \oplus 0.s_1 \oplus 1.s_2 \oplus 1.s_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s_0 \oplus s_1 = 0 & (1) \\ s_2 \oplus s_3 = 0 & (2) \\ s_0 \oplus s_2 \oplus s_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

(3) − (2) $\Rightarrow s_1 = 0$
(1) et $s_1 = 0 \Rightarrow s_0 = 0$
(2) et $s \neq 0^4 \Rightarrow s_2 = s_3 = 1$

On a donc bien résolu le système à 4 inconnues avec 3 équations et la contrainte $s \neq 0^4$.
Si m paires indépendantes ont déjà été trouvées, la probabilité d'en tirer une nouvelle indépendante est $\frac{2^n-2^m}{2^n} = 1 - \frac{2^m}{2^n}$

La probabilité de tirer $n-1$ équations indépendantes est :

$$\Pr = \left(1 - \tfrac{1}{2^{n-1}}\right)\left(1 - \tfrac{2}{2^{n-1}}\right)\ldots\left(1 - \tfrac{2^{n-2}}{2^{n-1}}\right)$$

$$= \prod_{i=1}^{n-1}\left(1 - \tfrac{1}{2^i}\right) > \prod_{i=1}^{\infty}\left(1 - \tfrac{1}{2^i}\right) \simeq 0.288788 > \frac{1}{4}$$

Si on répète le processus $4k$ fois, la probabilité de ne pas trouver m vecteurs indépendants est :

$$(1 - \tfrac{1}{4})^k < e^{-k} \quad \text{car } (1-x) < e^{-x} \text{ donc } (1-x)^{4k} < e^{-4kx} \text{ avec } x = \tfrac{1}{4}$$

Pour $k = 25$, Pr $< \frac{1}{72.10^9}$.

Un fois le système linéraire résolu, on peut tester la valeur de s trouvé, en calculant $\hat{B}_f |0\rangle |x\rangle = |0\rangle |f(0)\rangle$ et $\hat{B}_f |0\rangle |s\rangle = |0\rangle |f(s)\rangle$ puis en vérifiant que $f(0) = f(s)$.

Note : un algorithme classique, y compris probabiliste, prendrait un temps exponentiel.

5 Algorithme de Bernstein-Varizani

5.1 Formulation du problème

Le problème de Bernstein-Varizani se formule de la manière suivante. Soit une fonction $f_s : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ de la forme $f_s(x) = x \cdot s$ où $s \in 0,1^n$ est inconnu et $x \cdot s = \bigoplus_{i=0}^{n-1} x_i.s_i$.

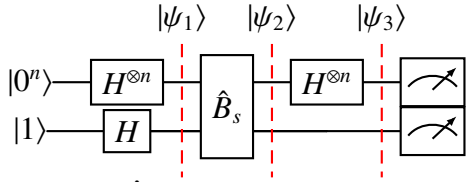
Problème : trouver la chaîne s.

Pour résoudre ce problème avec un algorithme classique, on utilise tour à tour les vecteurs de la base ($\mathbf{e_i}$ = vecteur nul partout sauf la $i^{\text{ème}}$ coordonnée égale à 1). Clairement, $\mathbf{e_i} \cdot s = s_i$. Il suffit donc de n requêtes pour obtenir le valeur de s. Il n'existe aucun algorithme déterministe capable de trouver la solution plus rapidement. Par le principe de Yao, aucun algorithme aléatoire n'est capable non plus de faire mieux.

Montrons que cela n'est pas le cas avec un algorithme quantique.

5.2 Solution quantique

Considérons le circuit suivant :



où l'oracle est $\hat{B}_s |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus (s \cdot x)\rangle$.

On reconnait là le circuit de Deutsch-Jozsa avec $f_s(k) = k \cdot s$ pour lequel nous avons déjà calculé la sortie du circuit en $|\psi_2\rangle$.

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{f(k)} |k\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{k \cdot s} |k\rangle \otimes |-\rangle$$

Donc, on obtient donc avec le second $\hat{H}^{\otimes n}$:

$$\frac{1}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{k \cdot s} |k\rangle = \bigotimes_{i=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}} \Big(|0\rangle + (-1)^{s_i} |1\rangle \Big)$$

Ainsi,

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{H}\Big(|0\rangle + (-1)^{s_i}|1\rangle\Big) = \hat{H}\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle + |1\rangle\Big) & \text{si } s_i = 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) & \text{si } s_i = 1\end{cases}$$
$$= \hat{H}\begin{cases}|+\rangle & \text{si } s_i = 0\\ |-\rangle & \text{si } s_i = 1\end{cases}$$
$$= \begin{cases}|0\rangle & \text{si } s_i = 0\\ |1\rangle & \text{si } s_i = 1\end{cases}$$

En conséquence, on lit directement s en sortie du circuit. La valeur de s est donc obtenue en une seule exécution.

Examinons un instant les propriétés des états $|\phi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^{k\cdot s}|k\rangle$.

Calculons le produit scalaire de deux états différents :

$$\langle\phi_s|\phi_t\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{N-1}(-1)^{i\cdot s}\langle x|\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{j\cdot t}|y\rangle\right) = \frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot s+y\cdot t}\langle x|y\rangle$$
$$= \frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot s+x\cdot t} \qquad \text{car } \langle x|y\rangle = 0 \text{ si } x \neq y$$
$$= \frac{1}{2^n}\sum_{x\in\{0,1\}^n}(-1)^{x\cdot(s+t)} \qquad \text{en notant } k = s\oplus t\text{, on obtient :}$$
$$= \frac{1}{2^n}\left(\sum_{x_0\in\{0,1\}}(-1)^{x_0.k_0}\right)\left(\sum_{x_1\in\{0,1\}}(-1)^{x_1.k_1}\right)\cdots\left(\sum_{x_{n-1}\in\{0,1\}}(-1)^{x_{n-1}.k_{n-1}}\right)$$
$$\text{or } \frac{1}{2}\sum_{x_i\in(0,1)}(-1)^{x_i.k_i} = \frac{1}{2}\left((-1)^{0.k_i} + (-1)^{1.k_i}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + (-1)^{k_i}\right) = \begin{cases}1 & \text{si } k_i = 0\\ 0 & \text{si } k_i = 1\end{cases} = \delta_{k_i,0}$$

Ainsi, $\langle\phi_s|\phi_t\rangle = \prod_{i=0}^{n-1}\delta_{k_i,0} = \delta_{k,0^n} = \delta_{s\oplus t,0^n} = \delta_{s,t}$
Le produit scalaire est nul si $s \neq t$ et $|\phi_s\rangle$ est orthogonal à $|\phi_t\rangle$ et tous ces vecteurs sont normalisés.
Il suffit dans d'effectuer une mesure dans la base ces vecteurs pour mesurée le s souhaité, ce qui est réalisé par la seconde transformation d'Hadamard $\hat{H}^{\otimes n}$, à savoir $\hat{H}^{\otimes n}|\phi_s\rangle = |s\rangle$.

5.3 Version récursive

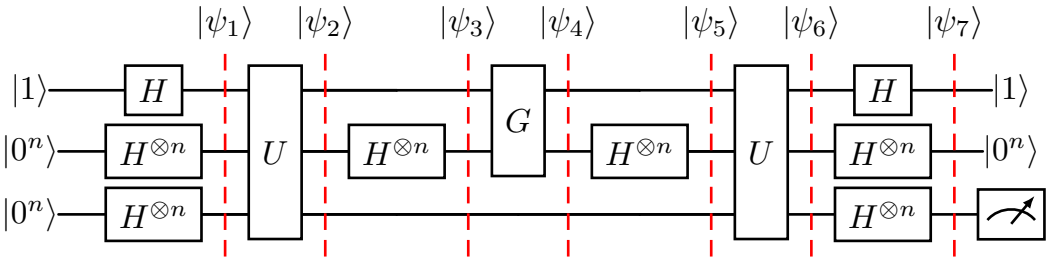
La version précédente du problème de Bernstein-Varizani présente assez peu d'intérêt car la solution faisable sur un ordinateur classique avec n requêtes, et que ce nombre de requête croit linéairement avec le nombre de bits de s.

Considérons maintenant une version récursive de ce problème.
Soit $x, y \in \{0,1\}^n$.

- Soit $g : \{0,1\}^n \mapsto \{0,1\}$ telle que $g(s)$ est une fonction facile à calculer basée sur les bits de s. Par exemple, $g(s) = |s| \mod 3$ où $|s|$ est la longueur de Hamming de s (*i.e.* le nombre de bits à de s).
- Soit $f : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \mapsto \{0,1\}$ telle que $f(x,y) = s_x \cdot y$ où s_x est un ensemble de chaînes de taille $\{0,1\}^n$ indexée par x et qui vérifie $g(s_x) = x \cdot s$ pour un s inconnu.

Nous avons donc :

- $\hat{U}|y\rangle|x_1\rangle|x_2\rangle = |y \oplus x_1 \cdot s_{x_2}\rangle|x_1\rangle|x_2\rangle$
- $\hat{G}|y\rangle|x\rangle = |y \oplus g(x)\rangle|x\rangle$



$$|\psi_0\rangle = |1\rangle\,|0^n\rangle\,|0^n\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \hat{H}\,|0\rangle \otimes \hat{H}^{\otimes n}\,|0^n\rangle \otimes \hat{H}^{\otimes n}\,|0^n\rangle = |-\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_1\in\{0,1\}^n} |x_1\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} |x_2\rangle\right)$$

Remarquons que $\hat{U}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle = (-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x_1,x_2\in\{0,1\}^n} \hat{U}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{2^n}\,|-\rangle \sum_{x_1,x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle\,|-\rangle$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|-\rangle \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} \hat{H}^{\otimes n}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_1\in\{0,1\}^n} (-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|x_1\rangle\right)|x_2\rangle\,|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|-\rangle \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} |s_{x_2}\rangle\,|x_2\rangle\,|-\rangle$$

Notons que $\hat{G}\,|-\rangle\,|s_{x_2}\rangle = (-1)^{g(s_{x_2})}\,|-\rangle\,|s_{x_2}\rangle$.

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} \hat{G}\,|-\rangle\,|s_{x_2}\rangle\,|x_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|-\rangle \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}\,|s_{x_2}\rangle\,|x_2\rangle$$

$$|\psi_5\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|-\rangle \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}\left(\hat{H}^{\otimes n}\,|s_{x_2}\rangle\right)|x_2\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|-\rangle \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_1\in\{0,1\}^n} (-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|x_1\rangle\right)|x_2\rangle$$

$$= \frac{1}{2^n} \sum_{x_1\in\{0,1\}^n} \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}(-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle$$

Encore une fois $\hat{U}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle = (-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle$

$$\begin{aligned}
|\psi_6\rangle &= \frac{1}{2^n} \sum_{x_1,x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}(-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\left(\hat{U}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle\right) \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{x_1,x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}(-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\left((-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle\right) \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{x_1,x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{g(s_{x_2})}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle \quad \text{car } (-1)^{x_1\cdot s_{x_2}}(-1)^{x_1\cdot s_{x_2}} = 1 \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{x_1,x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{s\cdot x_2}\,|-\rangle\,|x_1\rangle\,|x_2\rangle \quad \text{car } g(s_{x_2}) = s\cdot x_2 \\
&= |-\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_1\in\{0,1\}^n} |x_1\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{s\cdot x_2}\right)
\end{aligned}$$

Et enfin,

$$\begin{aligned}
|\psi_7\rangle &= \hat{H}\,|-\rangle\,\hat{H}^{\otimes n}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_1\in\{0,1\}^n} |x_1\rangle\right)\hat{H}^{\otimes n}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_2\in\{0,1\}^n} (-1)^{s\cdot x_2}\right) \\
&= |1\rangle\,|0^n\rangle\,|s\rangle
\end{aligned}$$

On obtient donc la valeur de s en une seule exécution. Le circuit ci-dessus correspond à une récursion.

Les récursions suivantes sont obtenues de la manière suivante. Au $k^{\text{ème}}$ niveau,

- la fonction calcule $f(x_k, x_{k-1}) = (s_k \cdot x_{k-1})$ avec la table de codage s_k.

- la fonction est $g_k(s_k) = x_k \cdot s_k$ et telle que $g_k(s_k, x_k) = x_k \cdot S_k$ où S_k est la clé recherchée pour le $k^{\text{ème}}$ niveau.

La complexité classique du problème est n^k et de k pour l'algorithme quantique.

6 Transformée de Fourier

6.1 Principes

Rappelons le principe de la transformée de Fourier.

Dans un espace de Hilbert, pour les fonctions de carré intégrable, le produit scalaire entre deux fonctions a et b est défini par $\langle a, b\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} a(x).b(x)^* dx$.

Soit l'ensemble des fonctions périodiques $e_\omega(x) = e^{i\omega x}$. L'ensemble des fonctions : $\{e_\omega(t)\}_{\omega\in\mathbb{R}}$. Ceci est bien un ensemble de fonctions orthogonales $\langle e_\omega, e_{\omega'}\rangle = 0$.

Alors la transformée de Fourier d'une fonction $F(x)$ est un transformation permettant de passer du domaine spatial x au domaine fréquentiel : $\hat{F}(\omega) = \langle F, e_\omega\rangle$.

Comme pour un vecteur, ce coefficient correspond à la projection de F et sur la fonction e_ω.

Inversement, la fonction $F(x)$ se reconstruit comme $F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \langle f, e_\omega\rangle\, e_\omega(x) d\omega$ (à savoir, F peut se reconstruire exactement à partir des projections, et $\{e_\omega(x)\}_{\omega\in\mathbb{R}}$ constitue une base de l'espace des fonctions) comme une somme de fonctions périodiques.

Autrement dit, $\hat{F}(\omega)$ est "la quantité de la fonction périodique de fréquence ω dans la fonction F. $\hat{F}$ est le spectre de la fonction F.

6.2 Transformée de Fourier discrète

a) Définition

La transformée de Fourier discrète (TFD) est une adaptation de la transformée de Fourier dans le cas où l'on dispose d'une fonction discrétisée sur un support fini. L'idée est similaire.

Soit $f = \{f_k \in \mathbb{C}, k \in \{0, \ldots, N-1\}\}$, une fonction discrète complexe.

Cette finitude spatiale a pour conséquence une finitude fréquentielle. A savoir, qu'une fonction à N points peut se décomposer exactement en un spectre discret $\tilde{f} = \left\{\tilde{f}_k \in \mathbb{C}, k \in \{0, \ldots, N-1\}\right\}$ avec N fréquences.

Alors, on définit :

- La transformée de Fourier discrète (TFD) de f est $\tilde{f} = \left\{\tilde{f}_0, \tilde{f}_1, \ldots, \tilde{f}_{N-1}\right\}$

  avec $\tilde{f}_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{-jk} f_k$ et $\omega = e^{i\frac{2\pi}{N}}$
- La transformée de Fourier discrète **inverse** de $\tilde{f}$ est $f = \{f_0, f_1, \ldots, f_{N-1}\}$

  avec $f_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{jk} \tilde{f}_j$ et $\omega = e^{i\frac{2\pi}{N}}$

Montrons maintenant que la TFD transforme les vecteurs de la base de calcul en une autre base orthonormée.

b) Propriétés

Les vecteurs de la base de calcul peuvent s'écrire sous la forme[1] $|l\rangle_j = \{\delta_{k,l}\}$.

Calculons la TFD d'un vecteur de la base :
$\tilde{l}_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{-jk} \delta_{k,l} = \frac{1}{\sqrt{N}} \omega^{-jl}$

Remarquons que le vecteur obtenu est de norme 1 :
$|\tilde{l}|^2 = \sum_{j=0}^{N-1} \left| \frac{1}{\sqrt{N}} \omega^{-jl} \right|^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \left| \omega^{-jl} \right|^2 = 1$ car $\left| \omega^{-jl} \right|^2 = 1$.

Effectuons le produit scalaire des deux vecteurs de la base transformées :
$\tilde{l} \cdot \tilde{m} = \sum_{j=0}^{N-1} l_j^* m_j = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \omega^{jl} \omega^{-jm} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \omega^{j(l-m)}$

On a deux cas :

- si $l = m$, alors $\tilde{l} \cdot \tilde{m} = 1$.
- si $l \neq m$, alors $\tilde{l} \cdot \tilde{m} = 0$, car $\sum_{j=0}^{N-1} \omega^{j(l-m)} = \frac{1-\omega^{N(l-m)}}{1-\omega^{(l-m)}} = 0$ où $\omega^N = \left(e^{i2\pi/N}\right)^N = 1$.

Donc, $\tilde{l} \cdot \tilde{m} = \delta_{l,m}$.

Ainsi, la TFD transforme donc bien deux vecteurs orthogonaux normé en vecteurs orthogonaux normés, et par voie de conséquence une base orthonormée en une base orthonormée.

La TFD est donc une transformation unitaire.

c) Produit de convolution

Une autre propriété importante de la TFD est le **théorème de convolution**.

Définissons tout d'abord le produit de convolution pour des fonctions discrètes f et g à support fini (indicées dans $\{0, \ldots, N-1\}$).

$$(f * g)_i = \sum_{i=0}^{N-1} f_j g_{i-j} \qquad \text{où } g_{-m} = g_{N-m} \text{ (convolution circulaire)}$$

Théorème 14 : Propriété de la transformée de Fourier d'un produit de convolution
Si $\tilde{c} = \hat{F}(f * g)$, alors $\tilde{c}_k = \tilde{f}_k \tilde{g}_k$.

Autrement dit, la TFD transforme le produit de convolution en produit.

6.3 Transformée de Fourier quantique

a) Définition

Donnons maintenant l'expression de la TFD pour un état quantique $|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle$. On a :

$$\sum_{x=0}^{N-1} \tilde{a}_x |x\rangle = \sum_{x=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \omega^{-xy} a_y |x\rangle = \sum_{x=0}^{N-1} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \omega^{-xy} a_y \right) |x\rangle$$

La TFD d'un état de base $|x\rangle$ est telle que $a_x = \delta_{x,y}$. D'où :

$$\hat{F} |x\rangle = \sum_{x=0}^{N-1} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \omega^{-xy} \delta_{x,y} \right) |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \omega^{-xy} |y\rangle$$

1. $\delta_{k,l}$ est le symbole de Kronecker, tel que $\delta_{k,l} = 1$ si $k = l$ et 0 sinon

En conséquence, l'expression de l'opérateur de la transformée de Fourier quantique (QFT) est la suivante :

$$\hat{F} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} \omega^{-xy} |y\rangle \langle x| = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \dots & \omega^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

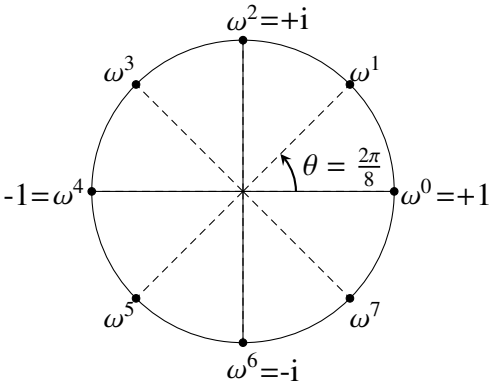
Noter que, si on note $\langle \omega_k | = \frac{1}{\sqrt{N}} [\, 1 \;\; \omega^k \;\; \omega^{2k} \;\; \dots \;\; \omega^{k(N-1)} \,]^T$, alors $\hat{F} |k\rangle = \langle \omega_k | k \rangle$. Le 1 correspond à $\omega^{0.k}$.

b) Propriétés des puissances de ω

L'ensemble $\Omega_N = \left\{ \omega_N^k = \left(e^{i\frac{2\pi}{N}} \right)^k \right\}$ contient les racines $N^{\text{ème}}$ de l'unité car solutions de $z^n = 1$ dans $\mathbb{C}$.
On remarquera que :

- elles se répartissent sur le cercle unité par pas de $2\pi/N$.
- $\omega_N^0 = \omega_N^{kN} = 1$.
- ω_N^{kp} pour $k = 0, \dots, N-1$ avance par pas de $p \times 2\pi/N$.
- $\#\Omega_N = N$ (= il y a N racines $N^{\text{ème}}$ de l'unité).

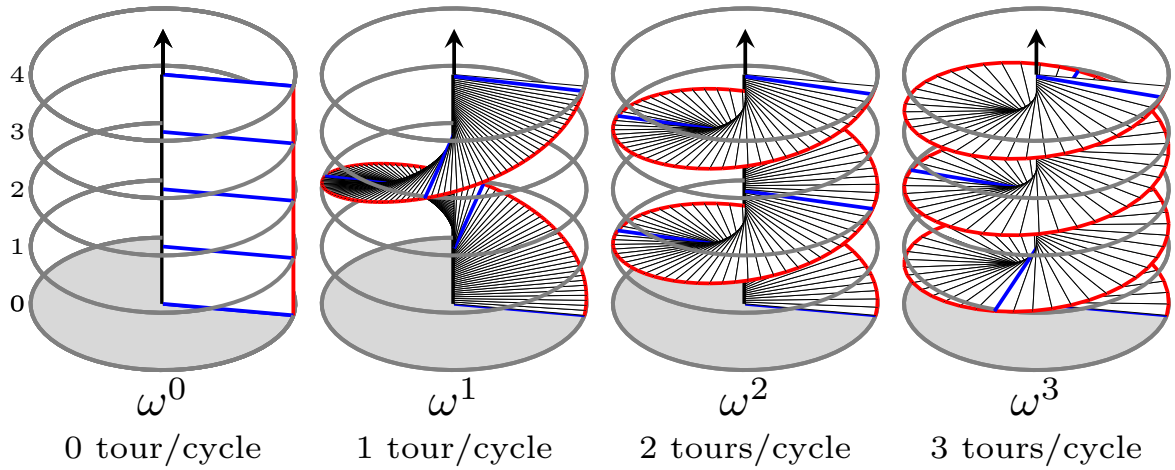
Voir ci-contre l'exemple avec $N = 8$ (donc $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2^3}} = e^{i\frac{\pi}{4}}$)



c) Interprétation géométrique

On a vu que $\hat{F} |k\rangle = \langle \omega_k | k \rangle$. A quoi correspond la fonction (état) $\langle \omega_k |$?
Pour $N = 4$, $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2^2}} = e^{i\pi/2}$. Donc, cycliquement, $\omega^{0.k} = i$, $\omega^{1.k} = i$, $\omega^{2.k} = -1$, $\omega^{3.k} = -i$.
Les diagrammes suivants représentent ω_i^t pour $t \in [0, 4]$.

- L'axe vertical est la valeur de t. Un cercle unité est associé à chaque plan perpendiculaire à cet axe.
- Les cercles unités (gris) sont placés pour les valeurs entières de t.
- La courbe rouge est la fonction hélicoïdale (t, ω_i^t).
- Les orientations utilisées pour les composantes de l'état $\langle \omega_k |$ sont marqués d'un trait bleu.



d) Transformée de Fourier pour $N = 1, 2$ et 3

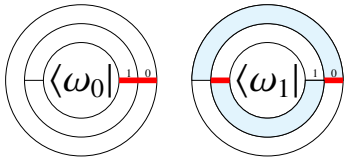
Donnons maintenant l'expression de la transformée de Fourier pour les premières valeurs de N.

Exemple 44: Pour $N = 1$, $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2^1}} = e^{i\pi} = -1$.

Pour $\hat{F}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \omega \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

On remarquera qu'elle est identique à la transformée d'Hadamard.

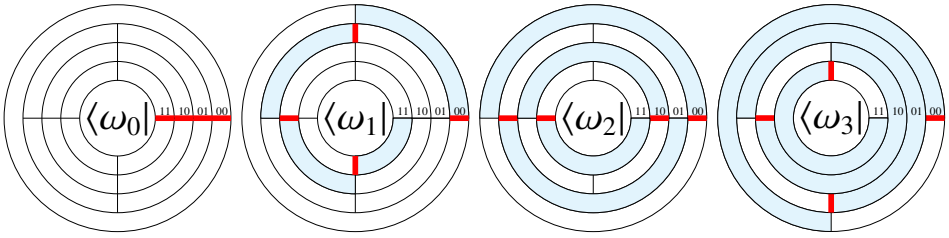
La figure suivante donne une représentation alternative des fonctions de base $\langle\omega_i|$.



Une ligne de la matrice (de droite à gauche) = lecture des cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Le trait rouge représente la valeur du coefficient sur le cercle unité. Le secteur bleu clair la rotation à effectuer pour passer d'un coefficient au suivant (par exemple un demi-tour sur $\langle\omega_1|$).

Exemple 45: pour $N = 2$, $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2^2}} = e^{i\pi/2} = i$.

Pour $\hat{F}_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 & i^3 \\ 1 & i^2 & i^4 & i^6 \\ 1 & i^3 & i^6 & i^9 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}$

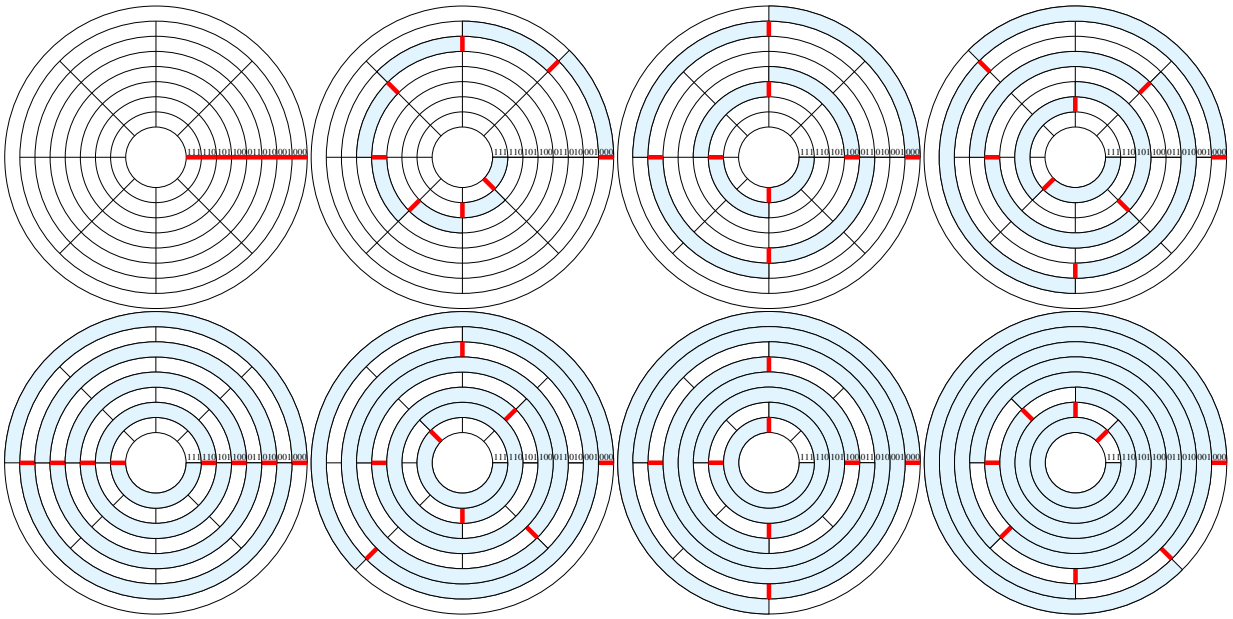


Remarquons la structure particulière de $\hat{F}_2$ sur on permute les colonnes 2 et 3 :

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & i & -i \\ \hline 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -i & i \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} F_1 & A_1F_1 \\ \hline F_1 & -A_1F_1 \end{array}\right] \text{ où } A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \omega \end{bmatrix} = \text{rotation } R_z.$$

Exemple 46: pour $N = 3$, $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2^3}} = e^{i\pi/4}$.

Pour $\hat{F}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 & \omega^5 & \omega^6 & \omega^7 \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 & \omega^{10} & \omega^{12} & \omega^{14} \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 & \omega^{12} & \omega^{15} & \omega^{18} & \omega^{21} \\ 1 & \omega^4 & \omega^8 & \omega^{12} & \omega^{16} & \omega^{20} & \omega^{24} & \omega^{28} \\ 1 & \omega^5 & \omega^{10} & \omega^{15} & \omega^{20} & \omega^{25} & \omega^{30} & \omega^{35} \\ 1 & \omega^6 & \omega^{12} & \omega^{18} & \omega^{24} & \omega^{30} & \omega^{36} & \omega^{42} \\ 1 & \omega^7 & \omega^{14} & \omega^{21} & \omega^{28} & \omega^{35} & \omega^{42} & \omega^{49} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{i\frac{\pi}{4}} & i & e^{i\frac{3\pi}{4}} & -1 & e^{-i\frac{3\pi}{4}} & -i & e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ 1 & i & -1 & -i & 1 & i & -1 & -i \\ 1 & e^{i\frac{3\pi}{4}} & -i & e^{i\frac{\pi}{4}} & -1 & e^{-i\frac{\pi}{4}} & i & e^{-i\frac{3\pi}{4}} \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & e^{-i\frac{3\pi}{4}} & i & e^{-i\frac{\pi}{4}} & -1 & e^{i\frac{\pi}{4}} & -i & e^{i\frac{3\pi}{4}} \\ 1 & -i & -1 & i & 1 & -i & -1 & i \\ 1 & e^{-i\frac{\pi}{4}} & -i & e^{-i\frac{3\pi}{4}} & -1 & e^{i\frac{3\pi}{4}} & i & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}$



Réécrivons $\hat{F}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & i & \omega^3 & -1 & \omega^5 & -i & \omega^7 \\ 1 & i & -1 & -i & 1 & i & -1 & -i \\ 1 & \omega^3 & -i & \omega & -1 & \omega^7 & i & \omega^5 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & \omega^5 & i & \omega^7 & -1 & \omega & -i & \omega^3 \\ 1 & -i & -1 & i & 1 & -i & -1 & i \\ 1 & \omega^7 & -i & \omega^5 & -1 & \omega^3 & i & \omega \end{bmatrix}$ et souvenons-nous de $\hat{F}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}$

Déplaçons toutes les colonnes impaires à droite et les colonnes paires à gauche.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i & \omega & \omega^3 & \omega^5 & \omega^7 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & i & -i & i & -i \\ 1 & -i & -1 & i & \omega^3 & \omega & \omega^7 & \omega^5 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i & \omega^5 & \omega^7 & \omega & \omega^3 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -i & i & -i & i \\ 1 & -i & -1 & i & \omega^7 & \omega^5 & \omega^3 & \omega \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \hat{F}_2 & A_2\hat{F}_2 \\ \hline \hat{F}_2 & -A_2\hat{F}_2 \end{array}\right] \text{ où } A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega^3 \end{bmatrix}.$$

Par récurrence, il est possible de montrer que $\hat{F}_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{array}{c|c} \hat{F}_{n-1} & A_{n-1}\hat{F}_{n-1} \\ \hline \hat{F}_{n-1} & -A_{n-1}\hat{F}_{n-1} \end{array}\right]$.

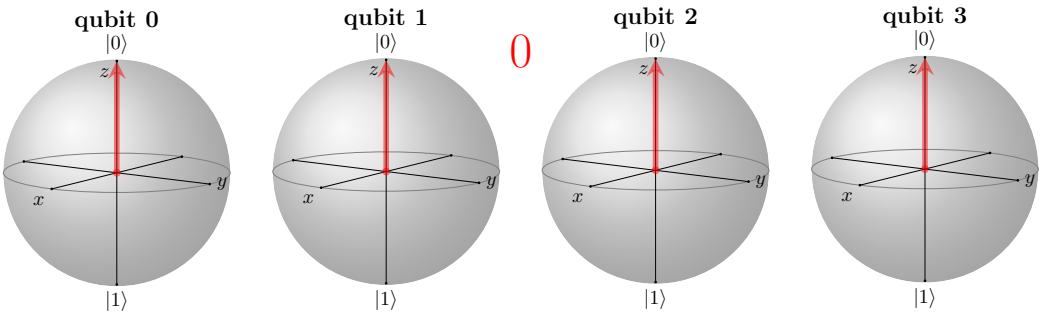
C'est cette structure qui est utilisée pour calculer la FFT (Fast Fourier Transform ou transformée de Fourier rapide). Elle permet de réduire la complexité de transformée de Fourier de $O(N^2)$ à $O(N \log N)$.

Or, sur un système à n qubits, $N = 2^n$, la FFT a donc une complexité en $O(2^n \log 2^n) = O(n2^n)$, donc exponentielle.

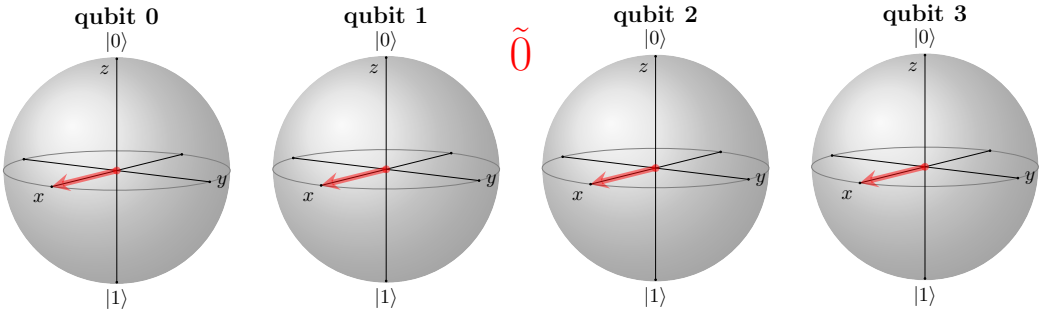
e) Effet de la transformée de Fourier sur la sphère de Bloch

L'effet de la TFQ peut se visualiser intuitivement sur la sphère de Bloch :

- lorsqu'on est dans l'espace des valeurs du registre qubit, incrémenter = alterner entre $+Z$ et $-Z$ avec une fréquence de 2^k pour le qubit x_k.



- lorsqu'on est dans l'espace des fréquences de Fourier, incrémenter = faire une rotation autour de l'axe z avec un angle de $2\pi k/n$ pour le qubit x_k.



Voir les animations associées.

6.4 Retour sur l'expression de la transformée de Fourier quantique

Rappelons les différentes écritures d'un état y à n-qubits y_i.

- sous forme binaire :
  $y = y_1 \dots y_n = 2^{n-1} \cdot y_1 + 2^{n-2} \cdot y_2 + \dots + 2^2 \cdot y_{n-2} + 2^1 \cdot y_{n-1} + 2^0 \cdot y_n = \sum_{k=1}^{n} 2^{n-k} y_k$.
- sous forme binaire fractionnaire :
  $\frac{y}{2^n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{y_k}{2^k} = \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} y_k = 2^{-1} y_1 + 2^{-2} y_2 + \dots + 2^{-n} y_n = 0.y_1 y_2 \dots y_n$.
- superposition de tous les états sous forme décimale et binaire
  $\sum_{y=0}^{2^n-1} |y\rangle = \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} \dots \sum_{y_n=0}^{1} |y_1 y_2 \dots y_n\rangle$.
  on note aussi $N = 2^n$.

Explicitons maintenant une forme de la QFT sur un état x à n qubits dont les valeurs $x = x_1 x_2 \dots x_n$ sont fixées et $\omega = 2^{i\frac{2\pi}{N}}$.

$$\hat{F}\,|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \omega^{-xy}\,|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} 2^{-i2\pi\frac{xy}{N}}\,|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} 2^{-i2\pi\frac{xy}{2^n}}\,|y\rangle$$

Remarquons que :

$$2^{-i2\pi\frac{xy}{2^n}} = 2^{-i2\pi x\frac{\sum_{k=1}^{n} 2^{n-k} y_k}{2^n}} = 2^{-i2\pi x \sum_{k=1}^{n} \frac{y_k}{2^k}} = 2^{-i2\pi x\frac{y_1}{2^1}} \times 2^{-i2\pi x\frac{y_2}{2^2}} \times \dots \times 2^{-i2\pi x\frac{y_n}{2^n}}$$
$$= \prod_{k=1}^{n} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}}$$

On a donc :

$$\hat{F}\,|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \prod_{k=1}^{n} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}}\,|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} \dots \sum_{y_n=0}^{1} \prod_{k=1}^{n} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}}\,|y_1 y_2 \dots y_n\rangle$$
$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y_1=0}^{1} \sum_{y_2=0}^{1} \dots \sum_{y_n=0}^{1} \bigotimes_{k=1}^{n} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}}\,|y_k\rangle$$

Prenons une portion de cette somme pour y_n :

$$\sum_{y_n=0}^{1} \bigotimes_{k=1}^{n} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}} |y_k\rangle = \bigotimes_{k=1}^{n-1} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}} \otimes \left(2^{-i2\pi x\frac{0}{2^n}} |0\rangle + 2^{-i2\pi x\frac{1}{2^n}} |1\rangle\right)$$
$$= \bigotimes_{k=1}^{n-1} 2^{-i2\pi x\frac{y_k}{2^k}} \otimes \left(|0\rangle + 2^{-i2\pi\frac{x}{2^n}} |1\rangle\right)$$

En reprenant ce principe pour toutes les sommes, on obtient :

$$\hat{F}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\frac{x}{2}} |1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\frac{x}{2^2}} |1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\frac{x}{2^n}} |1\rangle\right)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{k=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\frac{x}{2^k}} |1\rangle\right)$$

A quoi correspond $e^{-i2\pi\frac{x}{2^k}}$ pour différentes valeurs de k ?

Remarquons tout d'abord que :

- pour x entier, $e^{-i2\pi x} = 1$.
- pour $x \bullet y$ flottant, $e^{-i2\pi(x\bullet y)} = e^{-i2\pi x} e^{-i2\pi 0\bullet y} = e^{-i2\pi 0\bullet y}$

Regardons ce qu'il se passe si on divise x par 2^k pour différentes valeurs de k :

$$\begin{aligned}
\tfrac{x}{2} &= x_1 x_2 \ldots x_{n-1} \bullet x_n & e^{-i2\pi\frac{x}{2}} &= e^{-i2\pi 0\bullet x_n} \\
\tfrac{x}{2^2} &= x_1 x_2 \ldots x_{n-2} \bullet x_{n-1} x_n & e^{-i2\pi\frac{x}{2^2}} &= e^{-i2\pi 0\bullet x_{n-1} x_n} \\
&\vdots & &\vdots \\
\tfrac{x}{2^k} &= x_1 x_2 \ldots x_{n-k} \bullet x_{n-(k+1)} \ldots x_n & e^{-i2\pi\frac{x}{2^k}} &= e^{-i2\pi 0\bullet x_{n-(k+1)} \ldots x_n} \\
&\vdots & &\vdots \\
\tfrac{x}{2^n} &= 0 \bullet x_1 x_2 \ldots x_n & e^{-i2\pi\frac{x}{2^n}} &= e^{-i2\pi 0\bullet x_1 x_2 \ldots x_n}
\end{aligned}$$

En conséquence,

$\hat{F}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_n} |1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_{n-1} x_n} |1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1 x_2 \ldots x_n} |1\rangle\right)$

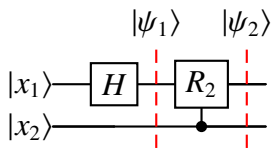
Cette expression nous permet de dériver le circuit quantique de la TFQ.

6.5 Circuit quantique de la transformée de Fourier

Remarquons, tout d'abord, que $e^{-i2\pi 0\bullet a} = 1$ si $a = 0$ et -1 sinon (car $0.1 = \frac{1}{2}$ et $e^{-i\pi} = -1$). Donc, $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet a} |1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + (-1)^a |1\rangle\right) = \hat{H}|a\rangle$.

Définissons la porte $\hat{R}_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp\left(-\frac{2\pi i}{2^k}\right) \end{bmatrix}$. On a $\hat{R}_k|0\rangle = |0\rangle$ et $\hat{R}_k|1\rangle = e^{-2\pi i/2^k}|1\rangle$. Pour $a \in \{0, 1\}$, comme $e^0 = 1$, ceci peut se réécrire : $\hat{R}_k|a\rangle = e^{-2\pi i\frac{a}{2^k}}|a\rangle$.

Examinons le comportement du circuit suivant :

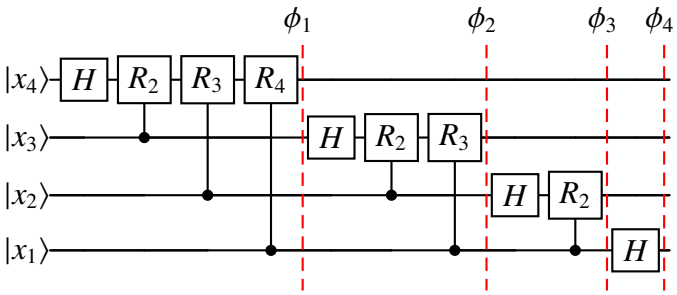


$$|\psi_1\rangle = \left(\hat{H} \otimes \hat{I}\right)|x_1 x_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1} |1\rangle\right) \otimes |x_2\rangle$$

$$|\psi_2\rangle = \left(\hat{I} \otimes |0\rangle\langle 0| + \hat{R}_2 \otimes |1\rangle\langle 1|\right)|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{cases} |0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1} |1\rangle & \text{si } x_2 = 0 \\ \hat{R}_2 \left(|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1} |1\rangle\right) & \text{si } x_2 = 1 \end{cases}$$

si $x_2 = 0$, $|0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1} |1\rangle = |0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1 0} |1\rangle = |0\rangle + e^{-i2\pi 0\bullet x_1 x_2} |1\rangle$

si $x_2 = 1$, $\hat{R}_2 \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1} |1\rangle\right) = \hat{R}_2 |0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1} \hat{R}_2 |1\rangle = |0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1} e^{-i2\pi\, 0.01} |1\rangle$
$= |0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1 1} |1\rangle = |0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1 x_2} |1\rangle$
Donc, dans tous les cas, $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1 x_2} |1\rangle\right) |x_2\rangle$
Si on continue en inversant l'ordre des qubits, et en répétant le processus sur les autres qubits, on obtient :



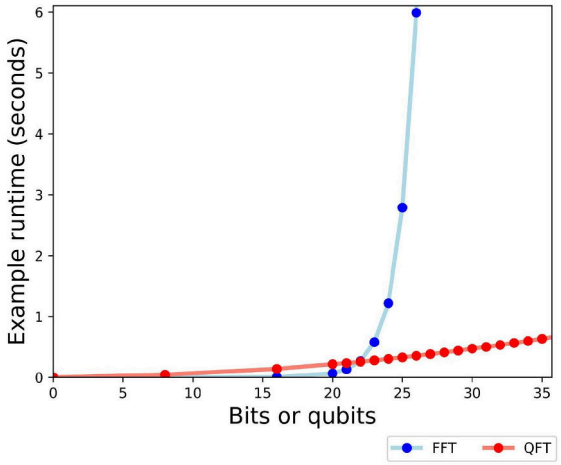
$|\phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_4 x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) |x_2\rangle |x_3\rangle |x_4\rangle$
$|\phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_4 x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) |x_3\rangle |x_4\rangle$
$|\phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_4 x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_2 x_1} |1\rangle\right) |x_4\rangle$
$|\phi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^4}} \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_4 x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_3 x_2 x_1} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_2 x_1} |1\rangle\right) \left(|0\rangle + e^{-i2\pi\, 0.x_1} |1\rangle\right)$

Cette dernière expression est bien $\hat{F} |x_1 x_2 x_3 x_4\rangle$. Ce circuit quantique calcule donc bien la transformée de Fourier de quantique sur un état à 4 qubits.
FTQ inverse : Elle s'effectue en exécutant les portes dans l'ordre inverse (qui sont toutes leurs propres inverses).

6.6 Efficacité de la transformée de Fourier quantique

La transformée de Fourier rapide est une implémentation optimisée de la transformée de Fourier. Sa complexité est $O(n2^n)$ où n est le nombre de bits d'entrée.

La TFQ, en permettant de placer les 2^n états dans un registre à n-qubits utilise un nombre de porte quantique qui augmente en $O(n^2)$.



La TFQ offre donc un avantage exponentiel lorsque le nombre de bits commence à dépasser 22 bits. Mais le résultat étant sur le QPU, et dans un état superposé, il est difficile de sortir le résultat du QPU.

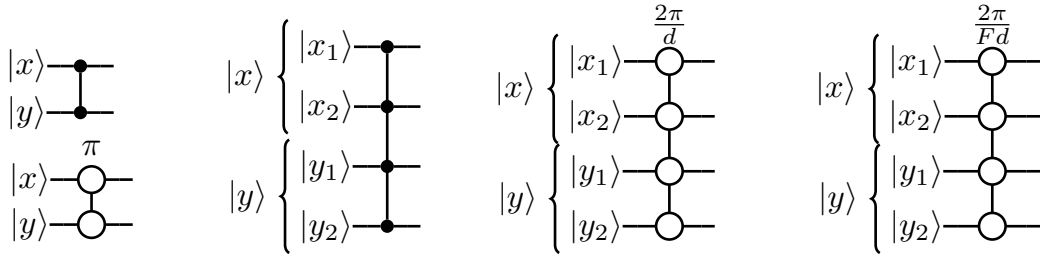
Néanmoins, il peut y avoir des avantages à en disposer pour les traitements suivants, ou extraire les valeurs correspondant aux fréquences ayant la plus grande amplitude. Elle est notamment utilisée dans l'algorithme de factorisation de Shor.

6.7 Exemples d'applications de la transformée de Fourier quantique

La transformée de Fourier permet de passer la valeur d'un qudit **dans l'espace des phases** dans lequel nombre d'opérations sont souvent plus faciles à réaliser.

En rappelant/définissant les opérations suivantes :

- Z controlé sur un qubit : $\widehat{CZ}\,|x\rangle\,|y\rangle = e^{i\pi xy}\,|x\rangle\,|y\rangle$
- Z controlé sur un qudit (de dimension d) : $\widehat{CZ}\,|x\rangle\,|y\rangle = e^{i\frac{2\pi xy}{d}}\,|x\rangle\,|y\rangle$
- Z controlé modifié sur un qudit (de dimension d) : $\widehat{CZ}^F\,|x\rangle\,|y\rangle = e^{i\frac{2\pi xy}{Fd}}\,|x\rangle\,|y\rangle$

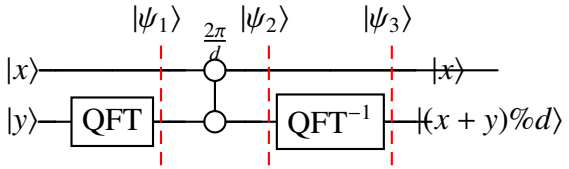


CZ qubit — CZ qudits ($d = 2$ qubits/qudits) — CZ modifié sur 2 qudits

On notera $\widehat{CZ}_{c,t}$ pour signifier que le qudit c est controlé par le qudit t.
Par exemple, $\widehat{\mathrm{CZ}}_{1,3}\,|x\rangle\,|y\rangle\,|z\rangle = \mathrm{CZ}$ sur le qudit z contrôlé par le qudit x.

a) Addition

On peut définir ainsi l'addition binaire de deux qudits dans $x, y \in \{0,1\}^d$ comme :



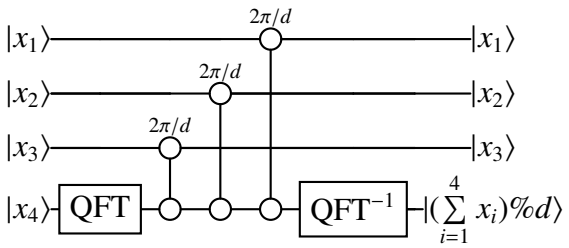
En effet,

1. La QFT sur $|y\rangle$ encode y dans la phase ($\widehat{QFT}_2$ = QFT sur le second qudit).
   $|\psi_1\rangle = \widehat{\mathrm{QFT}}_2\,|x\rangle\,|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}\sum_{i=0}^{d-1} e^{-i\frac{2\pi yk}{d}}\,|x\rangle\,|k\rangle$
2. CZ sur $|x\rangle\,|k\rangle$ ajoute x à y dans la phase modulo d.
   $|\psi_2\rangle = \mathrm{CZ}\,|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}\sum_{i=0}^{d-1} e^{-i\frac{2\pi yk}{d}} e^{-i\frac{2\pi xk}{d}}\,|x\rangle\,|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}\sum_{i=0}^{d-1} e^{-i\frac{2\pi(x+y)k}{d}}\,|x\rangle\,|k\rangle$
3. La QFT inverse permet de replacer le résultat obtenu dans la phase dans le second qudit.
   $|\psi_3\rangle = \widehat{\mathrm{QFT}^{-1}}_2\,|x\rangle\,|y\rangle = |x\rangle\,|(x+y)\%d\rangle$

Remarque : cette méthode n'utilise aucun qubit ancillaire (= de scratch).

b) Somme d'entiers et moyenne

On généralise facilement à une somme de N entiers $x_1, \ldots x_n$:



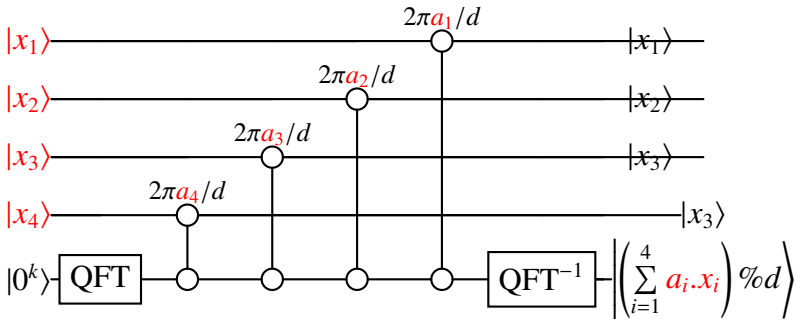
La QFT passe x_1 dans l'espace des phases. Tous les x_i suivant lui sont ajoutés en utilisant le retour de phase appliquée avec CZ.

Remarques :

- La somme modulo d peut se généraliser facilement à une addition classique en utilisant un nombre de qubits suffisants pour le qudit accueillant le résultat (et seulement lui).
- On peut transformer la somme de n qudits en moyenne en utilisant une porte $\widehat{\text{CZ}}^N$ à la place de $\widehat{\text{CZ}}$. Remarquer qu'alors le résultat n'est pas nécessairement dans la base de calcul, mais qu'une estimation de phase peut être effectuée afin de récupérer cette moyenne.

c) Somme pondérée

L'idée du calcul de la moyenne peut être encore étendue pour calculer des sommes pondérées : $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ en utilisant des portes $\widehat{\text{CZ}}^{1/a_i}$.

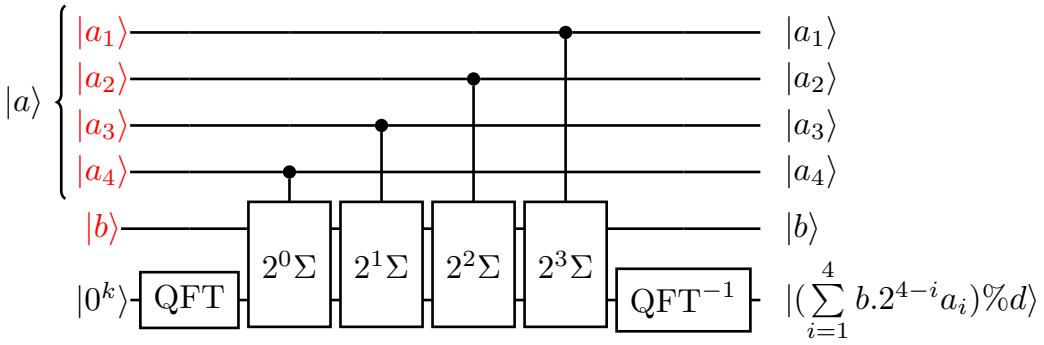


Elle-même peut être encore étendue en faisant en sorte que les pondérations soient configurables.

d) Multiplication et exponentiation

Cette méthode peut également être utilisée pour faire une multiplication de la manière suivante en remarquant que :

$$a.b = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i 2^{n-i}\right) b = \sum_{i=1}^{n} a_i \left(2^{n-i} b\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i \left(2^{n-i} \sum_{j=1}^{n} b_j 2^{n-j}\right)$$



Avec :

- $\mathtt{QFT}\,|0^k\rangle = \frac{1}{(\sqrt{2})^{2n}} e^{i\frac{2\pi 0k}{2^{2n}}} |k\rangle$ où $k = \sum_{i=1}^{2^{2n}} k_s 2^{2n-s}$ est son écriture binaire.
- La porte $2^i\Sigma$ est une porte controlée par a_i qui, pour chaque b_j, ajoute $a_i 2^{n-i} b$ aux k_s déjà calculés tels que $i + j + s - 2n > 0$ en appliquant une rotation de :
$$\exp\left(\frac{i2\pi\left(a_i.2^{n-i}\right)\left(b_j 2^{n-j}\right)\left(k_s 2^{2n-s}\right)}{2^{2n}}\right) = \exp\left(\frac{i2\pi a_i b_j k_s}{2^{i+j+s-2n}}\right)$$

On obtient $|a.b\rangle$ où $k = 2n$ est choisi assez grand pour contenir le résultat.

L'exponentiation modulaire peut être alors conduite en utilisant les outils précédents et la décomposition en binaire de $a = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$ comme :

$$b^a = b^{\sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i} = \prod_{i=0}^{n-1} \left(b^{2^i}\right)^{a_i}$$

en remarquant que $a_i \in \{0, 1\}$ et $b^{2^i} = b^{2^{i-1}} \times b^{2^{i-1}}$.

Soit au plus $(n-1)$ multiplications (pour les cas $a_i \neq 0$) et $(n-2)$ élévations au carré.

7 Estimation de phase quantique

7.1 Formulation

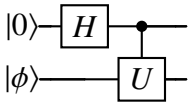
Le problème de l'estimation de phase se pose de la manière suivante :

Soit un circuit quantique qui effectue une opération unitaire $\hat{U}$ sur un état quantique $|\phi\rangle$ qui est un état propre de $\hat{U}$ (donc il existe θ tel que $\hat{U}\,|\phi\rangle = e^{2\pi i\theta}\,|\phi\rangle$; θ est la phase associée à l'état propre $|\phi\rangle$).

Comment obtenir une approximation de $\theta \in \{0, 1\}$?

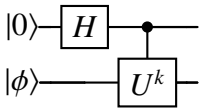
7.2 Premiers pas

Dans la partie sur le retour de phase, nous avons déjà vu la sortie de ce circuit si $|U\rangle$ est une porte à un qubit :



La sortie est :
$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta}\,|1\rangle\right)|\phi\rangle$

Et que, en itérant l'opérateur $\hat{U}^k$, on obtient :



La sortie est :
$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^k}\,|1\rangle\right)|\phi\rangle$

Comme $\theta \in [0, 1]$, il peut s'écrire : $\theta = .\theta_1\theta_2\ldots$ où $\theta = \sum_{i>0} 2^{-i}\theta_i$.

Remarquons maintenant que $e^{i2\pi\theta 2^k} = e^{i2\pi\theta_1\ldots\theta_k.\theta_{k+1}\ldots} = e^{i2\pi 0.\theta_{k+1}\ldots}$.

Supposons dans un premier temps que ϕ a une représentation binaire exacte, à savoir qu'il existe un n tel que $\theta = \sum_{i=1}^{n} 2^{-i}\theta_i$.

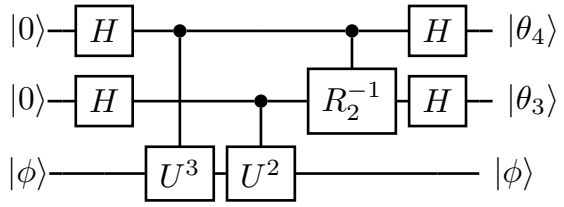
Pour l'exemple, prenons $n = 4$ Dans ce cas, $e^{i2\pi\theta 2^3} = e^{i2\pi 0.\theta_4}$, $e^{i2\pi\theta 2^2} = e^{i2\pi 0.\theta_3\theta_4}$, $e^{i2\pi\theta 2^1} = e^{i2\pi 0.\theta_2\theta_3\theta_4}$, $e^{i2\pi\theta 2^0} = e^{i2\pi 0.\theta_1\theta_2\theta_3\theta_4}$.

Or, comme $\theta_4 \in \{0, 1\}$, alors $0 \cdot \theta_4 = \begin{cases} 0 & \text{si } \theta_4{=}0 \\ 1/2 & \text{si } \theta_4{=}1 \end{cases}$. Donc, $e^{i2\pi 0.\theta_4} = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta_4{=}0 \\ -1 & \text{si } \theta_4{=}1 \end{cases}$.

Ainsi, $\hat{H}(e^{i2\pi 0.\theta_4\cdots}) = \begin{cases} |0\rangle \text{ si } \theta_4{=}0 \\ |1\rangle \text{ si } \theta_4{=}1 \end{cases}$ permet d'obtenir la valeur de θ_4.

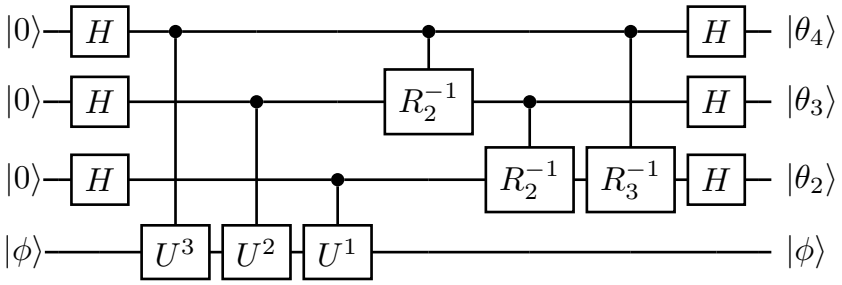
Comment obtenir la valeur de θ_3 connaissant la valeur de θ_4 ?
On sait que $e^{i2\pi\theta 2^2} = e^{i2\pi 0.\theta_3\theta_4}$. Ainsi $0.\theta_3\theta_4 = \begin{cases} 0.\theta_3 0 \text{ si } \theta_4{=}0 \\ 0.\theta_3 1 \text{ si } \theta_4{=}1 \end{cases}$.
Donc, si $\theta_4 = 0$, il suffit de recommencer la procédure précédente pour obtenir θ_3. Si $\theta_4 = 1$, on peut obtenir $0.\theta_3$ comme $0.\theta_3 1 - 0.01$ avec une rotation conditionnelle de la phase d'angle $-0.01 = -2^{-2}$, à savoir $\hat{R}_2^{-1}$ où l'on note $\hat{R}_k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{2\pi}{2^k}} \end{bmatrix}$.

On a ainsi :

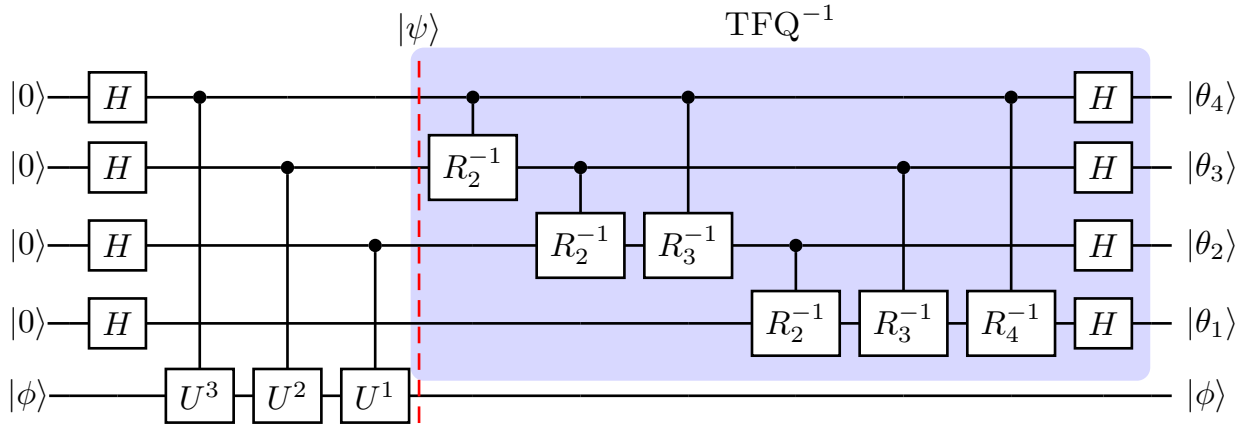


Poursuivons de même avec θ_2, $e^{i2\pi\theta 2^1} = e^{i2\pi 0.\theta_2\theta_3\theta_4}$. Il faut enlever maintenant les deux dernières décimales de $0.\theta_2\theta_3\theta_4$ si elles sont égales à 1 ; donc appliquer $\hat{R}_2^{-1}$ et $\hat{R}_3^{-1}$ conditionnellement à θ_3 et θ_4.

On obtient :



Au final, maintenant que θ_4, θ_3 et θ_2 sont connus, on peut obtenir directement θ_1 par soustraction de phase.
D'où le résultat suivant :



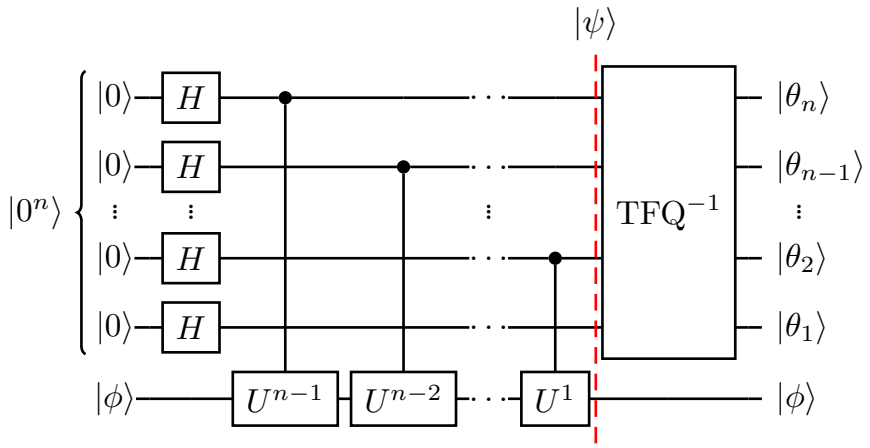
Après les transformations controlées en U^k, on a :
$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^4}}\left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^3}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^2}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^1}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^0}|1\rangle\right)|\phi\rangle$
$= \frac{1}{\sqrt{2^4}}\left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.\theta_4}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.\theta_3\theta_4}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.\theta_2\theta_3\theta_4}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.\theta_1\theta_2\theta_3\theta_4}|1\rangle\right)|\phi\rangle$

On peut remarquer que la partie droite du partie correspond à une transformée de Fourier inverse.

Ce qui conduit à la sortie : $|\theta_4\rangle|\theta_3\rangle|\theta_2\rangle|\theta_1\rangle|\phi\rangle$.

7.3 Cas général

La forme générique d'une estimation de phase a donc la forme suivante :



Après les transformations controlées en U^k, on a :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \prod_{k=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^k} |1\rangle\right) \otimes |\phi\rangle \qquad \text{où } \theta = 0.\theta_1\theta_2 \ldots \theta_n$$

La sortie est :

$$\mathrm{TFQ}^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \prod_{k=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{i2\pi\theta 2^k} |1\rangle\right) |\phi\rangle)\right) \otimes |\phi\rangle = \bigotimes_{k=1}^{n} |\theta_k\rangle \otimes |\phi\rangle$$

On a les résultats suivants sur l'erreur de cet algorithme :

- si la phase est de la forme $\omega = .x_1 \ldots x_n$ (i.e. la phase est un multiple de $1/2^n$), alors l'estimation à n qubits de la phase donne exactement le bon résultat.
- si la phase n'est pas un multiple de $x/2^n$, alors on peut montrer que :
  - ◇ soit $\hat{\omega} = \hat{x}/2^n$ l'entier multiple de $1/2^n$ le plus proche de ω, alors l'algorithme retourne $\hat{x}$ avec une probabilité d'au moins $\frac{4}{\pi^2} \simeq 40.5\%$.
  - ◇ si $\frac{x}{2^n} \leq \omega \leq \frac{x+1}{2^n}$, alors l'algorithme retourne x ou $x+1$ avec une probabilité d'au moins $\frac{8}{\pi^2} \simeq 81.5\%$.

En conséquence, s'il l'on souhaite obtenir une estimation de ω tel que, avec une probabilité d'au moins $1 - \frac{1}{2^m}$, on ait $|\hat{\omega} - \omega| \leq \frac{1}{2^r}$, il suffit d'effectuer une estimation de phase avec $n = m + r + 1$ qubits.

Alternativement, si l'on effectue $O(\log_2 r)$ estimations de phase avec $n = m$, et en prenant le résultat qui sort le plus souvent, alors obtient une estimation de ω avec une probabilité $1 - \frac{1}{2^r}$ et une erreur de $|\omega - \hat{\omega}| \leq \frac{1}{2^m}$.

8 Amplification d'amplitude

L'amplification d'amplitude est, à la base, un algorithme de recherche non structurée.

Soit une fonction $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ tel que $f(x) = 1$ si x vérifie un certain critère, et $f(x) = 0$ sinon.

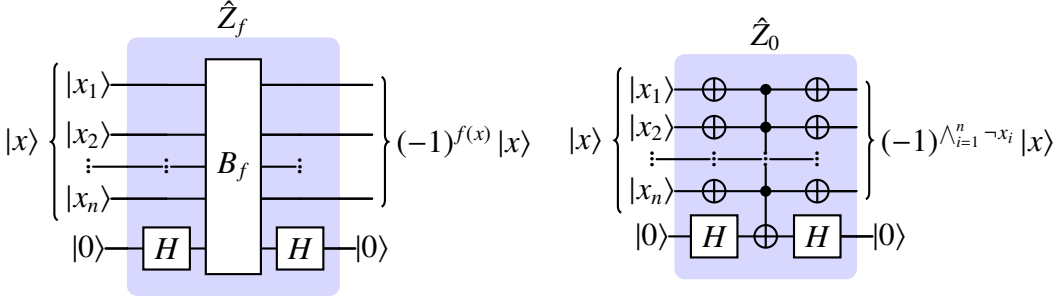
Soit $A = \{x \in \mathbb{B}^n \mid f(x) = 1\}$ l'ensemble des chaînes binaires solutions et l'ensemble complémentaire $B = \mathbb{B}^n \setminus A$ (i.e. tels que $f(x) = 0$).

Notons $a = \#A$ et $b = \#B$. On suppose que $a \neq 0$ **et** $b \neq 0$.

Problème :

- soit une boite noire U_f qui calcule une fonction inconnue $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ pas nécessairement inversible.
- trouver une entrée $x \in \mathbb{B}^n$ telle que $f(x) = 1$.

Ce problème est résolu en effectuant une amplification d'amplitude, à savoir l'augmentation de la probabilité des x tels qu'ils deviennent mesurables.
L'algorithme de Grover est une méthode permettant d'amplifier les qubits dont la phase a été inversée.
A cette fin, on définit les deux opérateurs suivants :



Il correspondent aux transformations :

- $\hat{Z}_f$ inverse la phase des états $|x\rangle$ tel que $f(x) = 1$. Il s'écrit :
  $\hat{Z}_f = \sum_{i\in B} |i\rangle\langle i| - \sum_{i\in A} |i\rangle\langle i|$
- $\hat{Z}_0$ inverse la phase de $|0\rangle$ ($\bigwedge_{i=1}^n \neg x_i = 1$ ssi $x_i = 0$, $\forall i$, donc si $x = 0^n$).
  $\hat{Z}_0 = \sum_{i\neq 0} |i\rangle\langle i| - |0\rangle\langle 0| = \left(\sum_i |i\rangle\langle i| - |0\rangle\langle 0|\right) - |0\rangle\langle 0| = \hat{I} - 2\,|0\rangle\langle 0|$

Dans les deux cas, on utilise à cet effet le retour de phase.

On définit l'opérateur $\hat{G} = -\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_0\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_f$.

Dans un premier temps, examinons $\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_0\hat{H}^{\otimes n}$.

$$\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_0\hat{H}^{\otimes n} = \hat{H}^{\otimes n}\left(\hat{I} - 2\,|0\rangle\langle 0|\right)\hat{H}^{\otimes n} = \hat{H}^{\otimes n}\left(\hat{I}\hat{H}^{\otimes n} - 2\hat{H}^{\otimes n}\,|0\rangle\langle 0|\right)\hat{H}^{\otimes n}$$

On a :

- $\hat{H}^{\otimes n}\hat{I}\hat{H}^{\otimes n} = \hat{H}^{\otimes n}\hat{H}^{\otimes n} = \hat{I}_n$
- $\hat{H}^{\otimes n}\,|0\rangle\langle 0|\,\hat{H}^{\otimes n} = \left(\hat{H}^{\otimes n}\,|0\rangle\right)\left(\langle 0|\,\hat{H}^{\otimes n}\right) = |h\rangle\langle h|$
  où on a noté $|h\rangle = \hat{H}^{\otimes n}\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_i |i\rangle$ où $N = 2^n$.

D'où $\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_0\hat{H}^{\otimes n} = \hat{I}_n - 2\,|h\rangle\langle h|$.

Remarquons aussi les deux sous-espaces engendrés $\{|i\rangle \mid i \in A\}$ et $\{|i\rangle \mid i \in B\}$ sont orthogonaux.
On note $|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{a}}\sum_{x\in A}|x\rangle$ et $|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{b}}\sum_{x\in B}|x\rangle$ les sommes d'états normalisés dans les ensembles respectifs A et B (remarquer que $N = a + b$).

$$\begin{aligned}|h\rangle &= \tfrac{1}{\sqrt{N}}\textstyle\sum_i |i\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\left(\sum_{i\in A}|i\rangle + \sum_{i\in B}|i\rangle\right) = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\left(\sqrt{a}\times\tfrac{1}{\sqrt{a}}\textstyle\sum_{x\in A}|x\rangle + \sqrt{b}\times\tfrac{1}{\sqrt{b}}\sum_{x\in B}|x\rangle\right)\\ &= \tfrac{1}{\sqrt{N}}\left(\sqrt{a}\,|A\rangle + \sqrt{b}\,|B\rangle\right) = \sqrt{\tfrac{a}{N}}\,|A\rangle + \sqrt{\tfrac{b}{N}}\,|B\rangle\end{aligned}$$

Remarquons que :

$$\begin{aligned}\hat{Z}_f\,|A\rangle &= \textstyle\sum_{i\in A}\hat{Z}_f\,|i\rangle = \sum_{i\in A}(-1)^{f(i)}\,|i\rangle = \sum_{i\in A} -|i\rangle = -\,|A\rangle\\ \hat{Z}_f\,|B\rangle &= \textstyle\sum_{i\in B}\hat{Z}_f\,|i\rangle = \sum_{i\in B}(-1)^{f(i)}\,|i\rangle = \sum_{i\in B}|i\rangle = |B\rangle\end{aligned}$$

Examinons l'effet de l'opérateur $\hat{G}$:

$$\hat{G}\,|A\rangle = -\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_0\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_f\,|A\rangle = -\left(\hat{I}_n - 2\,|h\rangle\,\langle h|\right)(-|A\rangle) = |A\rangle - 2\,\langle h|A\rangle\,|h\rangle$$
$$\hat{G}\,|B\rangle = -\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_0\hat{H}^{\otimes n}\hat{Z}_f\,|B\rangle = -\left(\hat{I}_n - 2\,|h\rangle\,\langle h|\right)(|B\rangle) = -|B\rangle + 2\,\langle h|B\rangle\,|h\rangle$$

On remarque que :

$$\langle h|A\rangle = \left(\tfrac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=0}^{N-1}\langle i|\right)\left(\tfrac{1}{\sqrt{a}}\sum_{x\in A}|x\rangle\right) = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\tfrac{1}{\sqrt{a}}\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{x\in A}\langle i|x\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\tfrac{1}{\sqrt{a}}a = \sqrt{\tfrac{a}{N}}$$
$$\langle h|B\rangle = \left(\tfrac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=0}^{N-1}\langle i|\right)\left(\tfrac{1}{\sqrt{b}}\sum_{x\in B}|x\rangle\right) = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\tfrac{1}{\sqrt{b}}\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{x\in B}\langle i|x\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{N}}\tfrac{1}{\sqrt{b}}b = \sqrt{\tfrac{b}{N}}$$

car $\langle i|x\rangle = 0$ si $i \neq x$ et 1 sinon, donc $\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{x\in A}\langle i|x\rangle = \sum_{x\in A} 1 = a$; idem pour B.

En conséquence :

$$\begin{aligned}
\hat{G}\,|A\rangle &= |A\rangle - 2\,\langle h|A\rangle\,|h\rangle = |A\rangle - 2\left(\sqrt{\tfrac{a}{N}}\right)\left(\sqrt{\tfrac{a}{N}}\,|A\rangle + \sqrt{\tfrac{b}{N}}\,|B\rangle\right)\\
&= \left(1 - \tfrac{2a}{N}\right)|A\rangle - 2\tfrac{\sqrt{ab}}{N}\,|B\rangle \qquad \text{or } 1 - \tfrac{2a}{N} = \tfrac{N-2a}{N} = \tfrac{a+b-2a}{N} = \tfrac{b-a}{N}\\
&= \tfrac{b-a}{N}\,|A\rangle - 2\tfrac{\sqrt{ab}}{N}\,|B\rangle\\
\hat{G}\,|B\rangle &= -|B\rangle + 2\,\langle h|B\rangle\,|h\rangle = -|B\rangle + 2\left(\sqrt{\tfrac{b}{N}}\right)\left(\sqrt{\tfrac{a}{N}}\,|A\rangle + \sqrt{\tfrac{b}{N}}\,|B\rangle\right)\\
&= \tfrac{2\sqrt{ab}}{N}\,|A\rangle - \left(1 - \tfrac{2b}{N}\right)|B\rangle \qquad \text{or } 1 - \tfrac{2b}{N} = \tfrac{N-2b}{N} = \tfrac{a+b-2b}{N} = \tfrac{a-b}{N}\\
&= \tfrac{2\sqrt{ab}}{N}\,|A\rangle + \tfrac{b-a}{N}\,|B\rangle
\end{aligned}$$

Donc $\hat{G}$ transforme un vecteur du sous-espace engendré par $\{|A\rangle, |B\rangle\}$ en lui-même.

Exprimons l'action de $\hat{G}$ sous forme d'une matrice M de transformation sur les états $\begin{bmatrix}|B\rangle\\|A\rangle\end{bmatrix}$.

$$M = \begin{bmatrix} \frac{b-a}{N} & \frac{2\sqrt{ab}}{N} \\ -2\frac{\sqrt{ab}}{N} & \frac{b-a}{N} \end{bmatrix}$$

Remarquons que :

$$\begin{bmatrix} \sqrt{\frac{b}{N}} & \sqrt{\frac{a}{N}} \\ -\sqrt{\frac{a}{N}} & \sqrt{\frac{b}{N}} \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{b}{N}} & \sqrt{\frac{a}{N}} \\ -\sqrt{\frac{a}{N}} & \sqrt{\frac{b}{N}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sqrt{\frac{b}{N}} & \sqrt{\frac{a}{N}} \\ -\sqrt{\frac{a}{N}} & \sqrt{\frac{b}{N}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{b}{N}-\frac{a}{N} & \frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{N}} \\ -\frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{N}} & \frac{b}{N}-\frac{a}{N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{b-a}{N} & \frac{2\sqrt{ab}}{N} \\ -\frac{2\sqrt{ab}}{N} & \frac{b-a}{N} \end{bmatrix} = M$$

Comme $\left(\sqrt{\frac{a}{N}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{b}{N}}\right)^2 = \frac{a+b}{N} = 1$, il existe $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin\theta = \sqrt{\frac{a}{N}}$ et $\cos\theta = \sqrt{\frac{b}{N}}$ (car $a, b \in [0; 1]$).

Notons R_θ cette rotation d'angle θ dans le sous-espace engendré par $\{|A\rangle, |B\rangle\}$. On a $M = {R_\theta}^2 = R_{2\theta}$.

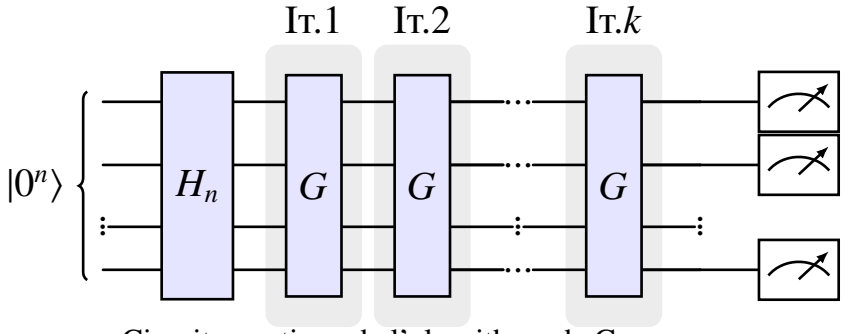
On remarquera que $|h\rangle = \sqrt{\frac{a}{N}}\,|A\rangle + \sqrt{\frac{b}{N}}\,|B\rangle = \sin\theta\,|A\rangle + \cos\theta\,|B\rangle$.

On peut ainsi en dériver un algorithme, dit de Grover.

- **Valeur initiale :** $|h\rangle = \sin\theta\,|A\rangle + \cos\theta\,|B\rangle = \hat{H}^{\otimes n}\,|0^n\rangle$.

- **Après k itérations :** $\hat{G}^k |h\rangle = \sin((2k+1)\theta)\,|A\rangle + \cos((2k+1)\theta)\,|B\rangle$.

On veut mesurer un $x \in A$, donc tel que $\sin((2k+1)\theta) \simeq 1$.
à savoir $(2k+1)\theta \simeq \frac{\pi}{2} \Rightarrow k \simeq \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$



Circuit quantique de l'algorithme de Grover

Considérons deux cas :

- $a = 1$ (il n'existe qu'une seule valeur possible)
  $\sin\theta = 1/\sqrt{N}$. Si N est grand, $\sin\theta \simeq \theta$ d'où $\theta \simeq 1/\sqrt{N}$.
  comme k est un entier, $k \simeq \lfloor \frac{\pi}{4/\sqrt{N}} - \frac{1}{2} \rfloor \simeq \lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{N} \rfloor$.
  Le nombre d'itérations est de l'ordre de $O(\sqrt{n})$.
- $a = t$ où t négligeable devant N
  $\sin\theta = \sqrt{\frac{t}{N}}$, approximée par $\theta \simeq \sqrt{\frac{t}{N}}$. D'où $k \simeq \lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{t}} \rfloor$.

Les autres cas ne présentent que peu d'intérêt, car l'accélération par rapport au cas classique n'est pas significative.

Remarques :

L'accélération apportée par l'algorithme de Grover n'est donc finalement seulement **que** quadratique.

A comparer avec l'accélération exponentielle théoriquement possible dans certains cas (comme par exemple pour l'algorithme de Shor).

Se souvenir que l'interprétation géométrique de l'algorithme a été donnée en introduction.

L'algorithme de Grover est très largement utilisé. Il existe de nombreuses variantes permettant notamment de :

- trouver le minimum d'un ensemble,
- compter les éléments,
- ...

9 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre les principes fondamentaux à la base de nombreux algorithmes quantiques.

Il faudrait encore compléter ceci avec :

- les différentes méthodes permettant de représenter des données sur un ordinateur quantique (codage en amplitude, codage en phase),

- le modèle théorique d'un ordinateur quantique, avec notamment la description de la QRAM,
- comment initialiser des données (par exemple, avec une densité de probabilité),
- les méthodes d'analyse de données et d'apprentissage.

Annexe

Annexe A : Principe de Yao

Soit un problème dont l'ensemble des entrées est $\mathcal{X}$, et soit $\mathcal{A}$ l'ensemble de tous les algorithmes déterministes existants qui résolvent effectivement le problème.

Pour tout algorithme $a \in \mathcal{A}$ et toute entrée $x \in \mathcal{X}$, définissons $c(a, x)$ le coût (au sens que l'on veut) de l'exécution de l'algorithme a sur l'entrée x.

Soit p une distribution de probabilité sur les algorithmes de $\mathcal{A}$. Soit A un algorithme choisi aléatoirement dans $\mathcal{A}$ en utilisant la loi p (=A est une variable aléatoire de loi p).
Soit q une distribution de probabilité sur les entrées $\mathcal{X}$. Soit X une entrée choisie aléatoirement dans $\mathcal{X}$ en utilisant la loi q (=X est une variable aléatoire de loi q).

Alors le coût moyen d'un algorithme choisi aléatoirement sur la pire des entrées est au moins égal au coût moyen du meilleurs algorithme déterministe sur la distribution des entrées.

$$\underbrace{\max_{x \in \mathcal{X}}}_{\substack{\text{pire des} \\ \text{entrées}}} \underbrace{\mathbf{E}[c(A, x)]}_{\substack{\text{coût moyen} \\ \text{des} \\ \text{algorithmes} \\ \text{aléatoires}}} \geq \underbrace{\min_{a \in \mathcal{A}}}_{\substack{\text{meilleurs} \\ \text{des} \\ \text{algorithmes} \\ \text{déterministes}}} \underbrace{\mathbf{E}[c(a, X)]}_{\substack{\text{coût moyen} \\ \text{des entrées}}}.$$